

学校代码: 10564

学 号: 20183073049

分 类 号: S853.7

密 级:



華南農業大學

硕 士 学 位 论 文

中药复方对黄羽肉鸡的生长性能、免疫功能及肠道菌群的影响

李 越

第一指导教师: 郭世宁 教授

第二指导教师:

学 院 名 称: 兽医学院

专业学位类别: 兽医硕士

领 域: 无

答辩委员会主席: 李守军 教授

中国·广州

2021 年 6 月

摘 要

促生长的抗生素（Antibiotics growth promotion, AGP）在养殖业中显著地改善了畜禽的生长性能，但同时也引发了药物残留问题和细菌耐药风险，严重威胁到了公共卫生安全。因此，开发安全的 AGP 替代品已成为全行业关注的焦点。本文旨在探究添加中药复方（肠康素）对肉鸡生长性能、免疫性能、抗生素抗性基因（ARGs）及肠道菌群的影响，同时通过设置抗生素（金霉素）对照组，以确定其最适添加量，并通过进一步分析肠道菌群以探究其潜在的作用机理，为促进中药添加剂应用于肉鸡健康养殖提供试验依据。

将 200 只 1 日龄黄羽肉鸡，随机分为 5 组：对照组（饲喂基础日粮），金霉素组（0.025%金霉素预混剂），低剂量中药组（0.05%肠康素），中剂量中药组（0.10%肠康素），高剂量中药组（0.15%肠康素）。本试验分为前期（1~21 d）和后期（22~42 d）。每周称量各组肉鸡空腹体重，并记录各阶段采食量。于试验 21 d、42 d 采样，记录免疫器官指数，制作小肠病理切片，通过 ELISA 检测 IgA、IgG、IL-4、IFN- γ 、SIgA 水平，使用 qPCR 检测小肠 IL-4、IFN- γ 及抗生素抗性基因（ARGs）tetA、tetM 的表达，使用 16S rRNA 基因测序分析肉鸡肠道菌群。结果如下：

1. 生长性能：1~42 d，与对照组相比，各中药试验组和金霉素组平均日增重、平均日采食量显著提高（ $P<0.05$ ），料肉比显著降低（ $P<0.05$ ），并且 0.10%肠康素组的效果最好。

2. 肠道组织切片：各组空肠肠绒毛排列整齐，组织结构完整，无明显组织学病变，未发现炎性细胞浸润，表明肠康素安全性良好。

3. 免疫器官指数：42 d 时，与对照组相比，0.15%肠康素组胸腺指数、脾脏指数显著提高（ $P<0.05$ ），效果好于金霉素组。

4. 整体免疫性能：（1）体液免疫：42 d 时，与对照组相比，各肠康素组 IgA、IgG 的含量提高，其中 0.05%肠康素组 IgA 含量显著提高（ $P<0.05$ ），0.10%组 IgG 含量显著提高（ $P<0.05$ ）。（2）细胞免疫：42 d 时，与对照组相比，各肠康素组血清中 IL-4、IFN- γ 含量增加，其中 0.05%组和 0.10%组显著增加（ $P<0.05$ ）。金霉素与对照组相比，差别不显著（ $P>0.05$ ）。

5. 肠道免疫：（1）42 d 时，与对照组相比，各肠康素组 SIgA 分泌量显著

增加 ($P<0.05$)。 (2) 42 d 时, 各肠康素组与对照组相比, 空肠 IFN- γ mRNA 的相对表达量显著增加 ($P<0.05$); 0.10% 肠康素组空肠 IL-4 mRNA 的相对表达量显著增加 ($P<0.05$)。

6. 抗生素抗性基因: 与金霉素相比, 肠康素可以显著降低肉鸡粪便中 tetA、tetM 的表达。

7. 肠道菌群分析: (1) 与对照组相比, 肠康素组 *Lactobacillus* 的相对丰度显著增加 ($P<0.05$), *Corynebacterium* 的相对丰度显著降低 ($P<0.05$)。 (2) 在 42 d 时, 对照组肉鸡的菌群丰度显著高于肠康素组和金霉素组 ($P<0.05$)。

(3) 从 21~42 d 各组间肠道微生物的差异性逐渐变大; 组内肠道微生物差异性逐渐变小。

关键词: 肉鸡生长性能; 免疫性能; 中药复方; 肠道菌群; 抗生素抗性基因

Effects of Chinese herbal formula on yellow-feathered broilers' growth performance, immune function and gut microbiota

Li Yue

(College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University,
Guangzhou 510642, P.R.China)

Abstract

Antibiotics growth promotion (AGP) has significantly improved the growth performance of livestock and poultry in the breeding industry, but at the same time, it has also caused the problems of drug residue and the risk of bacterial drug resistance, which seriously threatened public health. Therefore, the development of safe AGP alternatives has become the focus of the entire industry. This article aims to explore the effects of adding traditional Chinese medicine compound (Changkang su) on broilers' growth performance, immune performance, antibiotic resistance genes (ARGs) and gut microbiota. At the same time, an antibiotic (chlortetracycline) control group is set up to determine the optimal adding amount of the traditional Chinese medicine. And through further analysis of gut microbiota to explore its potential mechanism of action, to provide experimental basis for promoting the application of traditional Chinese medicine additives to healthy broiler breeding.

Two hundred one-day-old fast large male yellow-feathered broilers were randomly divided into 5 groups: control group (basic diet), chlortetracycline group (0.025% chlortetracycline premix), low-dose Chinese medicine group (0.05% Changkang su), medium-dose Chinese medicine group (0.10% Changkang su), and high-dose Chinese medicine group (0.15% Changkang su). The experiment was divided into the early stage (1 to 21 days) and the late stage (22 to 42 days). Fasting body weight of broilers in each group was weighed weekly and feed intake at each stage was recorded. At day 21 and 42 of the experiment, immune organ indexes were recorded, and pathological sections of the small intestine were made to observe the tissue structure. The levels of IgA, IgG, IL-4, IFN- γ and SIgA were detected by ELISA. The expressions of IL-4 and IFN- γ and antibiotic resistance genes (ARGs)

tetA and tetM of the small intestine were detected by qPCR. Using 16S rRNA gene sequencing to analyze the gut microbiota of broilers. The results are as follows:

1. Growth performance: From 1 to 42 days, compared with the control group, the average daily weight gain and average daily feed intake of the TCM experimental groups and chlortetracycline group were significantly increased ($P<0.05$), and the ratio of feed to meat was significantly decreased ($P<0.05$), and the effect of 0.10% Changkang su group was the best.

2. Intestinal tissue section: Jejunum villi in each group were neatly arranged, and the tissue structure was complete. No obvious histological lesions were found, and no inflammatory cell infiltration was found, indicating that this Chinese medicine compound additive was safe and would not cause damage to intestinal tissue.

3. Immune organ index: On day 42, compared with the control group, the thymus index and spleen index of 0.15% Changkang su group were significantly increased ($P<0.05$), and the effect was better than that of chlortetracycline group.

4. Overall immune performance: (1) Humoral immunity: On day 42, compared with the control group, the contents of IgA and IgG in Changkang su groups were increased, in which the content of IgA in group 0.05% was significantly increased ($P<0.05$), and the content of IgG in group 0.10% was significantly increased ($P<0.05$). (2) Cell immunity: On day 42, compared with the control group, the contents of IL-4 and IFN- γ in serum of Changkang su groups were increased, and the contents of 0.05% and 0.10% groups were significantly increased ($P<0.05$). There was no significant difference between chlortetracycline and the control group.

5. Intestinal immunity :(1) On day 42, compared with the control group, the secretion of SIgA in Changkang su groups was significantly increased ($P<0.05$). (2) On day 42, compared with the control group, the relative expression of IFN- γ mRNA in jejunum of Changkang su groups was significantly increased ($P<0.05$); The relative expression of IL-4 mRNA in jejunum of 0.10% Changkang su group was significantly increased ($P<0.05$).

6. Antibiotic resistance gene: Compared with chlortetracycline group, the expression of tetA and tetM in broilers' feces were significantly reduced in the

Changkang su group.

7. Gut microbiota analysis: (1) Compared with the control group, the relative abundance of *Lactobacillus* in Changkang su group was significantly increased ($P<0.05$), while the relative abundance of chlortetracycline group was significantly decreased ($P<0.05$). (2) at 42 d, the abundance of broilers in control group was significantly higher than that in Changkang su groups and chlortetracycline group ($P<0.05$). (3) From 21 d to 42 d; The differences of intestinal microorganism among the groups increased gradually; The differences of intestinal microorganism in the group were gradually reduced.

Keywords: Growth performance of broilers; Immune performance; Traditional Chinese medicine compound; Gut microbiota; Antibiotic resistance gene

英文缩略词或符号表

缩略词	英文	中文
AGP	Antibiotics growth promotion	抗生素促生长剂
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IFN- γ	Interferon γ	干扰素 γ
ARGs	Antibiotics resistance genes	抗生素抗性基因
IL-4	Interleukin-4	白细胞介素-4
SIgA	Secretory Immunoglobulin A	分泌性免疫球蛋白 A
OTU	Operation Taxonomy Unit	划分操作分类单元
ELISA	enzyme linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附试验
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
FCR	Feed conversion ratio	料肉比

目 录

1 前言.....	1
1.1 中草药添加剂的概述.....	1
1.1.1 中草药添加剂的概念.....	1
1.1.2 中草药的天然性和安全性.....	1
1.1.3 中草药的多功能性.....	1
1.1.4 中草药的耐药性.....	1
1.2 中草药添加剂对畜禽养殖的研究概况	2
1.2.1 提高生长性能.....	2
1.2.2 促进养分消化吸收.....	2
1.2.3 抑菌和抗病毒作用.....	2
1.2.4 免疫作用.....	2
1.3 肠道菌群的研究进展.....	3
1.3.1 肠道菌群的认识.....	3
1.3.2 肠道菌群的作用.....	3
1.3.3 影响家禽肠道菌群的因素.....	4
1.4 本研究的目的意义.....	5
2 材料与方法.....	6
2.1 试验材料.....	6
2.1.1 试验动物.....	6
2.1.2 主要仪器设备.....	6
2.1.3 试验药物与试剂.....	7
2.2 试验方法.....	7
2.2.1 试验处理及分组.....	7
2.2.2 日粮组成与营养水平.....	8
2.2.3 样品采集.....	8
2.3 测定指标与检测方法.....	8
2.3.1 生产性能.....	8
2.3.2 免疫器官指数.....	9
2.3.3 空肠病理切片.....	9
2.3.4 血清中相关指标的测定.....	9
2.3.5 肠道黏液中 SIgA 含量测定	9
2.3.6 实时荧光定量 PCR 检测肠道中 IFN- γ 、IL-4 相关 mRNA 的 表达	9
2.3.7 16S rRNA 基因测序.....	11

2.3.8 粪便中抗生素抗性基因(ARGs)定量 PCR 检测	12
2.3.9 数据分析	13
3 结果与分析	13
3.1 中药复方与金霉素对肉鸡生长性能的影响	13
3.2 中药复方与金霉素对肉鸡空肠组织形态的影响	15
3.3 中药复方与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响	16
3.4 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响	17
3.5 中药复方与金霉素对肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的影响	18
3.6 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响	19
3.7 中药复方与金霉素对肉鸡空肠中 IL-4、IFN- γ mRNA 表达的影响	20
3.8 中药复方与金霉素对肉鸡粪便中抗生素抗性基因的影响	22
3.9 中药复方与金霉素对肉鸡前肠肠道菌群的影响	23
3.9.1 物种组成分析结果	23
3.9.2 Alpha 多样性分析	27
3.9.3 Beta 多样性分析	29
4 讨论	32
4.1 中药复方与金霉素对肉鸡生长性能的影响	32
4.2 中药复方与金霉素对肉鸡空肠组织形态的影响	32
4.3 中药复方与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响	33
4.4 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响	33
4.5 中药复方与金霉素对肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的影响	34
4.6 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响	35
4.7 中药复方与金霉素对肉鸡空肠中 IL-4、IFN- γ mRNA 表达的影响	35
4.8 中药复方与金霉素对肉鸡粪便中抗性基因(ARGs)的影响	36
4.9 中药复方与金霉素对肉鸡肠道菌群的影响	37
5 结论	39
参考文献	40

1 前言

每年有超过 500 亿动物被饲养，用来满足人类对肉、蛋类食物的需求，其中鸡肉最常见，约占全球肉类产量的三分之一（Gao *et al.*, 2017）。但由于抗生素的不合理使用，约 20%~50% 的新鲜或冷冻鸡肉中被检出抗生素残留阳性（Bortolaia *et al.*, 2016）。

在规模化养殖过程中抗生素有着治疗疾病和促进畜禽生长的作用。但大量使用抗生素或抗病毒性药物会使得细菌、病毒耐药性问题更加严重。同时，在动物源性食品中严重的药物残留也极大地威胁到了人类健康。所以，当今畜牧业迫切需要找到合适的抗生素替代品。

减少抗生素的过度使用，是抑制抗生素耐药性扩散的关键环节。中草药添加剂源于天然，具有耐药性低、不易残留、毒副作用小等优势，还富含多种营养成分和抗菌成分，对动物机体大有裨益，在“禁抗”时代，是一种高效、绿色、环保的抗生素替代品（褚耀诚等，2009）。

1.1 中草药添加剂的概述

1.1.1 中草药添加剂的概念

中草药添加剂，就是以中草药为原料制成的饲料添加剂。中草药既是药物又是天然产物，富含多种有效成分。立足于药理学知识，将中草药作为原料按照一定标准添加到饲料之中，在丰富饲料营养的同时还能起到防病保健的作用（张庆茹等，2003）。

1.1.2 中草药的天然性和安全性

中草药源自天然，其生物活性、化学结构十分稳定（刘方正等，2010），在使用过程中几乎不会对环境造成污染，具有良好的安全性。同时，对传统加工技术进行优化和改进，还能使中草药残渣绿色循环使用，如作为纸浆原料、有机肥料、燃料等（胡露等，2020）。

1.1.3 中草药的多功能性

中草药添加剂通常由多味中药组配而成，每种中草药都具有特定的功效（杜海江，2016）。依照传统中医药理论，将各种中药合理配伍，药效更优于单味药，能促进动物正常健康生长发育。

1.1.4 中草药的耐药性

抗生素类药物通过直接杀死细菌或抑制其生长从而发挥作用，但频繁、大量的使用会导致耐药性的产生。而中草药的作用机制与抗生素类药物截然不同。中草药通过

提高动物自身免疫力来发挥抗菌、抗病毒作用（王鹏，2012）。不同中草药的抗菌作用不尽相同，比如侧柏叶植物对革兰氏阳性菌有抑制作用，而马齿苋主要抑制革兰氏阴性菌（方永江等，2007）。中草药中大多数抑菌成分不会直接作用于细菌本体，更不会破坏动物组织细胞的基础功能（刘荣生，2017），因此不易产生耐药性。

1.2 中草药添加剂对畜禽养殖的研究概况

1.2.1 提高生长性能

中草药饲料添加剂可显著改善动物生产性能，促进动物新陈代谢和生长发育，已广泛用于肉鸡、蛋鸡生产（Abdallah *et al.*, 2019）。中草药添加剂营养丰富，可增强机体抵抗力，改善畜禽的生产性能（汪晶晶等，2016）。研究表明，在饲料中加入番石榴和柑桔叶粉，能促进肉鸡更好地利用饲料养分，减少肉鸡饲料摄入量，提高肉鸡在第一生长阶段的生长率（West *et al.*, 2018）。

1.2.2 促进养分消化吸收

将薄荷醇、丁香酚等植物性饲料添加剂加入日粮中，可提高肉鸡生长性能、提高消化率，同时提高血清总抗氧化能力（Paraskeuas *et al.*, 2017）。在肉鸡日粮中加入花椒、犬齿草等植物源性混合料，可以降低料肉比，提高日增重（Oso *et al.*, 2019）。胡椒叶粉、香茅叶粉可以改善肠道微结构，提高营养消化率，增加肉鸡体重，改善肉鸡生长性能（Basit *et al.*, 2020）。

1.2.3 抑菌和抗病毒作用

作为中草药的次生代谢产物，生物碱、黄酮类等化合物，对禽类健康有积极作用，具有抗菌、抗炎的特性（Perez-Gregorio *et al.*, 2014）。研究发现，苦参根的提取物具有免疫调节作用，将苦参作为膳食补充剂，可显著提高血清溶菌酶、抗蛋白酶的活性（Wu *et al.*, 2013）。研究表明，广藿香油中含有多种化合物可以通过多种途径抑制细菌的生物合成，通过分子对接技术及体外抗菌试验也证明了广藿香油在治疗细菌感染方面有广阔的前景（Yang *et al.*, 2013）。

1.2.4 免疫作用

中药复方能显著提高动物机体免疫力（Ma *et al.*, 2013）。有研究表明，膳食木黄酮添加剂量为 20~80 mg/kg 时，不仅可以改善肉鸡生长性能，还能对肉鸡免疫反应产生有益影响，改善肉鸡胸腺功能（Rasouli *et al.*, 2015）。在 21 日龄时，用木黄酮处理种鸡及其后代，可提高其 IgG 和 IgM 的水平，增加抗体效价（Lv *et al.*, 2018）。

1.3 肠道菌群的研究进展

1.3.1 肠道菌群的认识

动物体内寄居着大量的微生物。在单胃动物的胃肠道中，定植的细菌数量约为宿主细胞总数的 10 倍（Gill *et al.*, 2006），并且肠道微生物基因组的含量可达人体基因组的 150 倍（Graessler *et al.*, 2013; Wang *et al.*, 2020），它们对机体早期肠道黏膜免疫系统的形成有重要作用（万遂如，2013）。通过最新的测序技术与生物学的结合，彻底促进了微生物组学领域的拓展，可从多方面对动物及其微生物共生体之间的关系进行机制评估（Barko *et al.*, 2018）。肠道菌群可作用于宿主生理代谢，参与相关营养物质的消化过程。一些特定的肠道微生物参与肠道干细胞的活化，如多形拟杆菌能通过促进小肠末端 α -L-岩藻糖在肠黏膜上的合成，从而促进肠道毛细血管的生成，增加宿主吸收营养物质的能力（Butel, 2014）。经过长期演变，肠道菌群与动物机体变得相互适应、互利共生（Guarner *et al.*, 2003; 曹战江等，2013）。之前对于单胃动物肠道菌群的研究，多聚焦于小鼠、猪等，有关鸡肠道菌群的相关研究报道甚少，因此对鸡肠道菌群的深入研究意义重大（杨季等，2020）。

1.3.2 肠道菌群的作用

肠道微生物群是动态的（Gong *et al.*, 2002; Wei *et al.*, 2013），具有抵抗病原体、维持稳态（Thursby *et al.*, 2017）、调节肠道生理（Rodriguez *et al.*, 2015）、参与碳氮代谢（He *et al.*, 2013）、促进消化吸收（Fontaine *et al.*, 2018）、完善宿主发育等功能（Dominguez-Bello *et al.*, 2019）。现有证据表明，肠道微生物群可以促进动物健康，这一点在成年哺乳动物中已经得到证实，其中特定的功能细菌可以促进对慢性炎症（Wu *et al.*, 2018）和免疫的预防（Shreiner *et al.*, 2015）以及治疗策略的发展。家禽肠道菌群的初步发展在提高生产性能、增强整体健康和抵抗微生物感染方面起着重要作用（Kers *et al.*, 2018）。大量研究表明，益生菌、益生元和中药可以通过影响肠道菌群，调节肠道屏障来对机体免疫产生有益作用（Chen *et al.*, 2016）。将玉屏风多糖作用于断奶獭兔，可以维持其肠道菌群的稳态，保持肠道屏障的完整性和功能性，增加菌群多样性，减少链球菌和肠球菌属的丰度（Sun *et al.*, 2016）。因此，研究中草药与肠道菌群之间的作用关系及其潜在机制有助于未来具有临床应用价值的替抗添加剂的顺利研发。

1.3.3 影响家禽肠道菌群的因素

宿主的遗传背景已被广泛认为是影响肠道菌群的重要因素（Han *et al.*, 2016）。蛋鸡和肉鸡之前存在很大的生理差异，两者之间肠道生理和免疫系统发育的差异会影响微生物群组成。此外，通过汇总数据，发现在某些肉鸡品种中，不同饲料转化率同类肉鸡之间也显示出肠道细菌群落的差异，对饲料利用率高的肉鸡粪便中乳酸杆菌的丰度更高（Mignon-Grasteau *et al.*, 2015）。另一项研究表明，不同品系肉鸡肠道微生物的组成不同，但微生物多样性差别不大，这表明不同品系肉鸡的肠道功能大致相同（Schokker *et al.*, 2015）。

相同种类不同性别的肉鸡，肠道菌群也不完全相同。将雄性肉鸡和雌性肉鸡一起饲养，会发现雄性肉鸡通常比雌性肉鸡具有更高的生长速率。通过比较雌雄肉鸡的肠道菌群发现，两者之间的相似性不到 30%（Lumpkins *et al.*, 2008）。在另一项研究中，通过 qPCR 对 22 日龄、42 日龄雌性肉鸡和雄性肉鸡肠道菌群进行比较，结果显示两者菌群中 *Lactobacillus salivarius*、*L. crispatus*、*L. aviarius* 丰度差异显著。

孵化场所的卫生水平也会对鸡肠道菌群产生影响。雏鸡孵化后暴露于各种环境源细菌，会导致菌群的异质性很强（Stanley *et al.*, 2013）。在隔离器中饲养的肉鸡，对比常规饲养的肉鸡，会发生肠绒毛变短、隐窝变浅等肠道形态的改变（Forder *et al.*, 2007）。已有研究表明，机体在高卫生环境中生长发育会对自身肠道菌群的正常演替产生负面影响，不仅会影响大量免疫相关基因的表达（Mulder *et al.*, 2011），还会降低微生物群的多样性（Inman *et al.*, 2010）。

饲养方式和饲养环境等因素也会对肉鸡肠道菌群产生影响。在动物研究中，共生效应（也称笼效应）是普遍存在的，群体生活的个体与独居个体相比，肠道菌群变化更小（Yatsunenکو *et al.*, 2012）。在一项关于有机农场和常规农场的研究中发现，来自有机农场的肉鸡的肠道中产气荚膜梭菌的丰度较高（Bjerrum *et al.*, 2006）。研究人员认为，这种差异可能是由于在常规饲料中加入抗微生物药物沙利霉素用作抗球虫药所致，该药物会影响肠道微生物组成（Bjerrum *et al.*, 2006）。此外，还发现有机农场饲养的鸡回肠中肠杆菌科的数量减少，而乳酸杆菌的丰度增高。同时，鸡群中肉鸡的饲养密度也会影响其生长性能和肠道菌群（Guardia *et al.*, 2011）。不同垫料的类型、质量、管理方式，也会导致肉鸡肠道菌群组成不同（Pan *et al.*, 2014）。例如，在软木屑与切碎的稻草上饲养的肉鸡在 28 日龄时盲肠微生物群落差异显著（Torok *et al.*, 2009）。另外，还有研究证明，雌性肉鸡在纸屑上的生长速度慢于在木屑上的生长速

度 (Torok *et al.*, 2011), 这强调了选择垫料进行微生物群研究的重要性。肉鸡在孵化后第一次摄取饲料, 可以观察到鸡肠道细菌的数量大量增加 (Shapiro *et al.*, 1949)。进食可刺激仔鸡肠绒毛的生长, 增加隐窝细胞生成 (Gonzalez-Moran *et al.*, 1985)。在雏鸡中, 摄入饲料的时机也会影响肠道表面积的发展 (Lamot *et al.*, 2014), 因此也可能影响菌群的组成 (Flint *et al.*, 2012)。禽舍中的局部气候条件是影响肉鸡性能的重要因素。气温过高易引起热应激, 对肉鸡生长性能和微生物群组成造成重大影响 (Sohail *et al.*, 2015), 使肉鸡对大肠杆菌的易感性增强, 并可能导致沙门氏菌在肠道中的定植增加 (Burkholder *et al.*, 2008)。炎热环境的不利影响, 还会导致肉鸡的产量下降。此外, 地理位置也可能会影响禽舍气候, 进而影响鸡的肠道菌群 (Zhou *et al.*, 2016)。

1.4 本研究的目的意义

马尾连具有清热、燥湿、泻火、解毒的功效, 临床上常用于治疗痢疾、肠炎。苦参有清热燥湿、祛风杀虫、利尿的功效。可用于治疗消化不良等病症, 与其他药配伍可以防治雏鸡白痢、肠胃炎、湿热痢疾等疾病。广藿香具有芳香化浊、和中止呕、发表解暑的功效。在家禽养殖过程中, 广藿香可在一定程度上减轻热应激的发生。马齿苋具有清热解毒、散血消肿的功效, 并有较强的抑菌作用, 对鸡球虫炎和肠炎有很好的防治作用。伏龙肝入药具有温中止血、止呕、止泻的功效, 对虚寒失血、呕吐、泄泻等症有治疗作用。

抗生素给畜牧养殖业带来经济利益的同时, 也引发了诸多问题, 寻找安全、有效、绿色的抗生素替代品已成为行业的研究热点, 并且对未来畜牧业的健康、可持续性发展与进步具有重大意义。之前的研究表明, 中草药复方有作为抗生素替代品的巨大优势。

本研究拟选用快大型黄羽肉鸡作为试验动物, 在肉鸡日粮中梯度添加中药复方饲料添加剂 (肠康素, 由马尾连、苦参、广藿香、马齿苋、伏龙肝组成) 作为试验组。同时设立一组, 在日常饲料中添加畜禽养殖过程中常用的抗生素 (金霉素) 作为阳性对照组, 以探究中药复方对黄羽肉鸡生长性能、免疫功能、抗生素抗性基因 (ARGs) 的表达及肠道菌群的影响, 为减少抗生素在肉鸡养殖中的实际应用提供依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 试验动物

1 日龄快大型雄性黄羽肉鸡，购自广东佛山南海种禽有限公司。

2.1.2 主要仪器设备

表 1 主要仪器设备

仪器	厂家
电子秤	上海第二天平仪器厂
迷你珠宝秤	瑞安市英衡电器有限公司
高速冷冻离心机	珠海黑马医学仪器有限公司
光学显微镜	上海点应光学仪器有限公司
三目生物显微镜	上海奋业光电仪器设备有限公司
生化培养箱	黄石市恒丰医疗器械有限公司
石蜡切片机	上海精学科学仪器公司
组织脱水机	湖北慧达仪器有限公司
石蜡包埋机	湖北慧达仪器有限公司
JC101 型电热鼓风干燥箱	上海成顺仪器仪表有限公司
KLCZ-880A 型超净工作台	北京亚泰科隆仪器技术有限公司
BIO-RAD 梯度 PCR 仪	伯乐生命医学产品有限公司
医用低温-80℃保存箱	广州康龙生物科技有限公司
Multiskan FC 型酶标仪	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司
立式压力蒸汽灭菌器	上海申安医疗器械厂
旋转蒸发器	上海亚荣生化仪器厂
旋涡混合器	北京科博赛尔科技有限公司
迷你离心机	北京科博赛尔科技有限公司
RO 纯水及超纯水组合型一体机	上海乐枫生物科技有限公司
Precellys Evolution 样品研磨器	伯齐科技有限公司
荧光定量 PCR 检测仪	苏州雅睿生物技术有限公司

2.1.3 试验药物与试剂

肠康素：由马尾连、苦参、广藿香、马齿苋、伏龙肝，按 1：1：1：1：1 的比例打粉制成，购自北京同仁堂有限公司；

金霉素：购自驻马店华中正大有限公司，预混剂，含量为 20%；

一次性无菌注射器，购自湖南平安医械科技有限公司；

Chicken IL-4 ELISA KIT 试剂盒，批号：11/2020；Chicken IFN- γ ELISA KIT 试剂盒，批号：11/2020；Chicken IgG ELISA KIT 试剂盒，批号：01/2021；Chicken IgA ELISA KIT 试剂盒，批号：01/2021；均购自上海酶联生物科技有限公司；

Chicken secretory immunoglobulin A (SIgA) 试剂盒，购自武汉生物工程有限公司，批号：07/2021；

DEPC 水，批号：7E470G0、Hiscript III RT SuperMix for qPCR(+Gdn wiper)试剂盒，批号：7E403J0、ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix 试剂盒，批号：7E410L0、RNA isolater Total RNA Extraction Reagent，批号：7E401K0，购自南京诺唯赞生物科技股份有限公司；

氯仿、异丙醇、无水乙醇、葡萄糖、PBS 缓冲液、甲醛溶液、qPCR 保存液等。

2.2 试验方法

2.2.1 试验处理及分组

选取 200 只体质健康、体重均匀的 1 日龄快大型雄性黄羽肉鸡，随机分为 5 组，每组 40 只。分别设为：对照组、金霉素组，低剂量中药组（0.05%肠康素），中剂量中药组（0.10%肠康素），高剂量中药组（0.15%肠康素）。试验分为前期（1~21 d），后期（22~42 d），共 42 d。根据分组在基础日粮的基础上添加不同剂量的药物，自由采食和饮水。具体情况见表 2。

表 2 分组情况

组别	处理
对照组	无
金霉素组	0.025%金霉素预混剂
低剂量中药复方组	0.05%肠康素
中剂量中药复方组	0.10%肠康素
高剂量中药复方组	0.15%肠康素

2.2.2 日粮组成与营养水平

基础日粮购自广州农之道农牧科技有限公司，其组成及营养水平见表 3。

表 3 日粮组成及营养水平

原料名称	含量 (%)	主要营养成分	含量 (%)
玉米	59.50	代谢能 (MJ/Kg)	12.82
麸皮	4.00	粗蛋白 (%)	17.19
豆粕	14.60	钙 (%)	3.5
棉粕	6.00	有效磷 (%)	0.42
菜粕	4.00	赖氨酸 (%)	0.71
肉松粉	2.25	蛋氨酸 (%)	0.36
石粉	8.4	蛋+胱 (%)	0.54
预混料	1.00		

2.2.3 样品采集

于试验进行第 21 d、42 d，每组随机选取 6 只鸡，禁食 12 h 后心脏采血，3000 r/min 离心 10 min，分离上清液，制得血清，-80℃保存备用。

于试验进行第 21 d、42 d，每组随机取 5 只鸡剖杀，取小肠段粪便，放-80℃备用。

2.3 测定指标与检测方法

2.3.1 生产性能

在试验第 21 d、42 d，早上空腹称量各组肉鸡体重并记录相应的采食量。计算本

次试验各组前期(1~21 d)、后期(22~42 d)和全期(1~42 d)的平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG)和料肉比(FCR)及死亡率。

2.3.2 免疫器官指数

记录每只鸡体重和脾脏、胸腺、法氏囊的重量。由公式：免疫器官指数(g/kg) = 免疫器官重(g)/体重(kg)，算出相应的免疫器官指数。

2.3.3 空肠病理切片

试验第42 d，每组取3只鸡，采集空肠固定于10%福尔马林溶液，经石蜡包埋，HE染色切片，分别于40×低倍镜下镜检。

2.3.4 血清中相关指标的测定

取2.2.3里所制备用血清，用ELISA法测定免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、IL-4、IFN- γ 的含量。

2.3.5 肠道黏液中 SIgA 含量测定

试验第21 d、42 d，每组取3只鸡，纵行剖开小肠，刮取肠黏膜黏液，将所得黏液与生理盐水按1:1(质量体积比)稀释，充分混匀后经3000 r/min，4℃，离心15 min后取上清液，-20℃保存备用。之后用ELISA法检测其中SIgA的含量。

2.3.6 实时荧光定量PCR检测肠道中IFN- γ 、IL-4相关mRNA的表达

2.3.6.1 样品总RNA的提取

1)取小肠组织50 mg，充分剪碎，放置于1.5 mL匀浆管中并加入RNA Isolater Total RNA Extraction Reagent 1mL，放入匀浆珠，于6800 rpm匀浆机中匀浆至倒置无明显沉淀，吸取上清液至新的离心管。

2)上下颠倒混匀10次，30℃静置5 min，加入上清液约1/5体积的氯仿，剧烈震荡15 s，呈乳浊液后4℃静置5 min，随后12000 g低温离心。

3)等待分层后，吸取上层水相400~500 μ L至新的离心管，加入等体积预冷异丙醇，上下颠倒，4℃静置10 min，随后12000 g低温离心10 min，见白色沉淀。

4)弃上清加入1 mL75%乙醇(RNase-free ddH₂O所配置)，轻弹管底，使沉淀悬浮，上下颠倒，室温静置3~5 min，随后12000 g低温离心5 min。

5)尽可能弃干净上清液，干燥沉淀2~5 min，加入50 μ L的RNase-free ddH₂O溶解沉淀，待完全溶解，吸取2~3 μ L至超微量分光光度计检测RNA纯度，其他溶解液放置于-80℃冰箱保存。

2.3.6.2 逆转录合成 cDNA

1) 去除样品中的基因组 DNA 成分: 按照表 4 中组成成分于冰盒上配制反应混合液, 按照反应数+3 的数量配备反应体系, 随后将混合液分装于每个反应管中, 最后加入 RNA 样品。

表 4 基因组 DNA 的去除

试剂	使用量
4×gDNA wiper Mix	4 μL
模板 RNA	Up to 1 μg
RNase-free ddH ₂ O	to 16 μL
总体积	16 μL

2) 用移液器轻轻吹打混匀, 42°C水浴 2 min。

3) 逆转录反应: 在第 1 步的反应管中直接加入 5×HisScript qRT SuperMix, 如表 5。

表 5 逆转录反应体系

试剂	使用量
5×HisScript qRT SuperMix	4 μL
第 1 步的反应液	16 μL
总体积	20 μL

4) 用移液器吹打均匀。

5) 于 37°C孵育 15 min 进行逆转录反应, 随后于 85°C孵育 5 s, 所得到的 cDNA 分装后保存于-80°C冰箱。

2.3.6.3 引物设计

根据 NCBI 基因库中查询得到的目的基因的 mRNA 序列, 由擎科生物有限公司合成引物, 上游和下游序列见表 6。使用 Power SYBR Green PCR Master Mix 设置定量实时 PCR 反应混合物, 并在荧光定量仪中运行反应。所有步骤均按照制造商的说明进行。将靶基因的值标准化为 1, 相对表达水平显示为相对于对照组的倍数变化。

表 6 qPCR 基因引物序列

基因	上游基因 (5' to 3')	下游基因 (5' to 3')
β -actin	GAGAAATTGTGCGTGACATCA	CCTGAACCTCTCATTGCCA
IL-4	GAATGACATCCAGGGAGAGG	CTGACGCATGTTGAGGAAGA
IFN- γ	AGCCGCACATCAAACACATA	CGCTGGATTCTCAAGTCGTT

2.3.6.4 RT-PCR

1) 使用 ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix 设置定量实时 PCR 反应混合物体系，如表 7 所示。

表 7 PCR 反应体系

试剂	使用量
2×ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix	10 μ L
Primer1 (10 μ M)	0.4 μ L
Primer2 (10 μ M)	0.4 μ L
cDNA	1 μ L
dd H ₂ O	To 20 μ L

2) 将体系混合液依次加入管底，震荡摇匀，然后离心数秒使得液体沉底。

3) 使用荧光定量 PCR 检测仪在试剂盒推荐优化条件下进行扩增。

4) 采用 $2^{-\Delta\Delta CT}$ 法进行相对定量数据分析。

2.3.7 16S rRNA 基因测序

2.3.7.1 微生物组总 DNA 的提取

采用 Mo Bio/QIAGEN 公司的 DNeasy PowerSoilKit 对 21 天和 42 天鸡粪便样本进行 DNA 抽提。采用荧光分光光度计分别测定 DNA 在 260 nm 和 280 nm 处的吸光值，检测 DNA 的浓度，并且用 1%的琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的质量。

2.3.7.2 目的片段 PCR 扩增及建库测序

- ① 针对样本 DNA 的 V3-V4 区进行 PCR 预试验；
- ② 进行大批量的 PCR 扩增。
- ③ 进行胶回收纯化：针对目标条带进行割胶回收，得到纯化的样本。

- ④ 进行各样本定量：利用 BioTek 酶标仪对各个样品定量。
- ⑤ 最后采用标准的 Illumina TruSeq DNA 文库制备实验流程构建所需的上机文库。
- ⑥ 委托上海派森诺生物科技有限公司,在 Agilent Bioanalyzer 上将构建好的文库质检,合格后用 Illumina Miseq 上机测序。

2.3.7.3 菌群多样性组成谱分析

- ① 根据序列质量,对高通量测序的原始下机数据进行初步筛查。
- ② 通过质量初筛的序列按照引物和 Barcode 信息,识别分配入对应样本,并将嵌合体等疑问序列除去。
- ③ 对获得的序列进行 OTU 归并划分,每个 OTU 的代表序列用于分类地位鉴定以及系统发育学分析。
- ④ 根据 OTU 在不同样本中的丰度分布,评估每个样本的多样性水平,并通过稀疏曲线反映测序深度是否达标。
- ⑤ 在不同分类水平对各组的具体组成进行分析,同时对组间是否具有统计学差异进行检验。
- ⑥ 通过多种多变量统计学分析工具,进一步衡量不同样本组间的菌群结构差异及与差异相关的物种。
- ⑦ 根据物种在各样本中的组成分布,构建互作关联网络。
- ⑧ 结合以上结果,绘制相关图表,全方位、客观地呈现以上分析结果。

2.3.8 粪便中抗生素抗性基因 (ARGs) 定量 PCR 检测

通过使用苏州雅睿生物技术有限公司生产的荧光定量 PCR 仪检测,每个反应设置 3 次重复,反应体系如表 8。

表 8 qPCR 反应体系

试剂	使用量
2×SYBR real-time qPCR premixture	10 μL
PCR 特异引物 F (10 μM)	0.4 μL
PCR 特异引物 R (10 μM)	0.4 μL
cDNA	2 μL
dd H ₂ O	To 20 μL

qPCR 反应条件：在 95℃初始酶激活 5 min 后，使用以下 40 个循环反应程序进行扩增：95℃变性 15 s，60℃退火 30 s；根据仪器设定的标准设置溶解曲线参数，并且将 $C_t \leq 31$ 作为定量 PCR 检验阳性的判定标准，之后将 qPCR 反应产物作为模板，用对应的引物进行常规 PCR 扩增验证，经琼脂糖凝胶电泳检测后，将 PCR 扩增产物切胶并回收片段，送上海派森诺生物科技股份有限公司进行测序证实。

2.3.9 数据分析

试验数据用 SPSS20.0 进行统计分析，结果“平均数±标准差”（ $\bar{X} \pm SD$ ）表示。使用软件单因素 ANOVA 分析各组间的差异显著性，通过 LSD 最小显著差法和 Duncan's 新复极差检验法进行各组间的多重比较，采用 GraphPad Prism 5 软件制作柱状图。采用 QuantStudio™ Design & Analysis Software 软件分析 qPCR 的 T_m 值和 T_c 值。

3 结果与分析

3.1 中药复方与金霉素对肉鸡生长性能的影响

由表 9 可知，在本次试验前期（1~21 d），与对照组相比，金霉素组和各肠康素组平均日增重均有提高，并且都具有显著性（ $P < 0.05$ ），各试验组之间差异不显著。由表 10 可知，在试验后期（22~42 d），各试验组相对于对照组，平均日增重均有不同程度的增加，其中金霉素组和 0.10% 肠康素组平均日增重增加显著（ $P < 0.05$ ）。试验前期（1~21 d）各试验组平均日采食量显著高于对照组（ $P < 0.05$ ）。在试验后期（22~42 d），与对照组相比，各试验组平均日采食量都有提高，0.10% 肠康素组显著增加（ $P < 0.05$ ），其他各试验组日采食量虽有增加，但没有显著性。同时，结合试验前期和试验后期来看，金霉素组和各肠康素组相对于对照组，料肉比都有所降低，其中金霉素组和 0.10% 肠康素组料肉比显著降低（ $P < 0.05$ ）。

由表 11 可知，从全期来看（1~42 d），金霉素组和各肠康素组相比对照组，平均日增重、平均日采食量显著提高（ $P < 0.05$ ），并且料肉比显著降低（ $P < 0.05$ ）。在本次试验过程中，对照组死亡肉鸡 2 只，金霉素组死亡 1 只，各肠康素组没有出现鸡只死亡的现象。解剖发现肉鸡体内无明显病变、而鸡外表皮啄伤严重，判定可能为啄癖致死。鸡啄癖的产生与鸡舍温度、养殖密度有关，同时饲料中微量元素、维生素的缺乏会诱发和加重这种恶癖。该结果表明，肠康素可能通过补充饲料中的营养缺失，

减少鸡啄癖症的发生。

表 9 1~21 d 肠康素与金霉素对肉鸡生长性能的影响

组别	ADFI (g)	ADG (g)	FCR
对照组	28.0±0.7 ^a	18.7±0.8 ^a	1.50±0.05 ^a
金霉素	28.8±0.5 ^c	19.7±0.3 ^b	1.46±0.01 ^b
0.05%	28.9±0.2 ^c	19.5±0.5 ^b	1.47±0.02 ^{ab}
0.10%	29.1±0.3 ^c	20.4±0.5 ^b	1.43±0.02 ^b
0.15%	28.9±0.5 ^c	19.6±0.8 ^b	1.47±0.03 ^{ab}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

表 10 22~42 d 肠康素与金霉素对肉鸡生长性能的影响

组别	ADFI (g)	ADG (g)	FCR
对照组	97.2±1.1 ^a	41.4±1.1 ^a	2.34±0.05 ^a
金霉素	98.3±1.0 ^{ab}	43.4±0.7 ^b	2.26±0.03 ^b
0.05%	98.6±1.0 ^{ab}	42.7±0.6 ^a	2.31±0.02 ^{ab}
0.10%	99.3±1.2 ^b	43.6±1.5 ^b	2.27±0.02 ^b
0.15%	98.4±1.5 ^{ab}	42.9±1.0 ^a	2.30±0.05 ^{ab}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

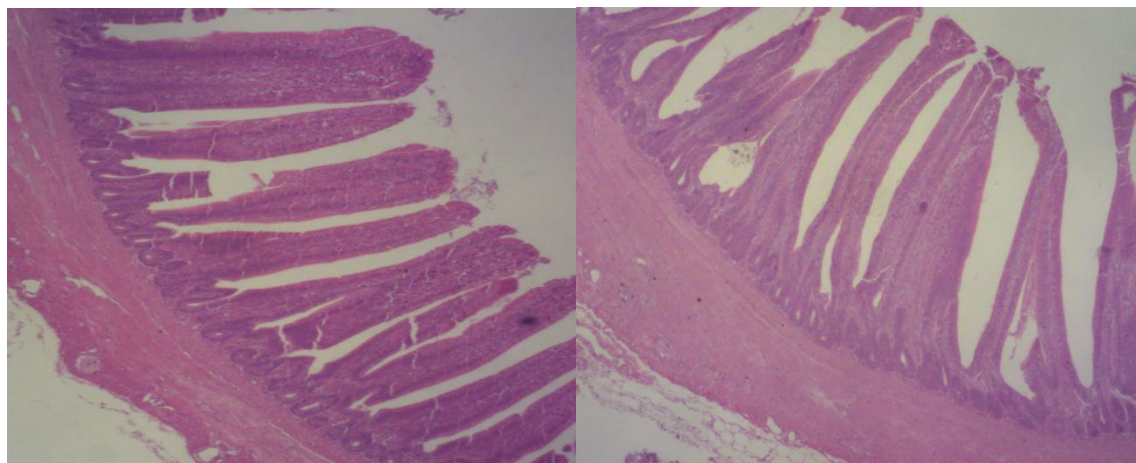
表 11 1~42 d 肠康素与金霉素对肉鸡生长性能的影响

组别	ADFI (g)	ADG (g)	FCR	死亡率
对照组	62.6±0.2 ^a	30.1±0.3 ^a	2.08±0.03 ^a	5.00%
金霉素	63.5±0.3 ^b	31.6±0.4 ^b	2.01±0.03 ^b	2.50%
0.05%	63.4±0.1 ^b	31.1±0.1 ^b	2.04±0.01 ^b	0
0.10%	63.7±0.5 ^b	32.0±0.6 ^b	1.99±0.04 ^b	0
0.15%	63.5±0.4 ^b	31.2±0.4 ^b	2.03±0.04 ^b	0

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

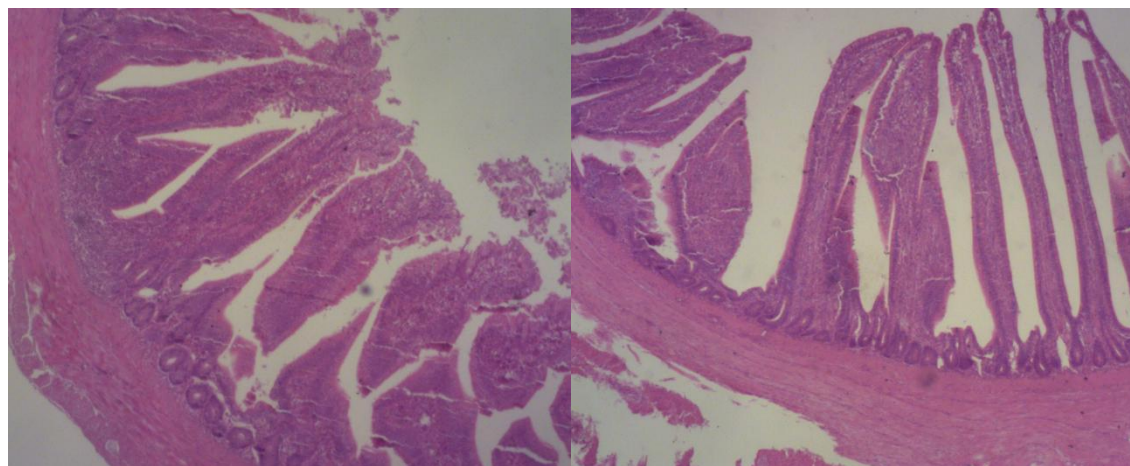
3.2 中药复方与金霉素对肉鸡空肠组织形态的影响

病理组织学检测 42 d 各组黄羽肉鸡空肠形态结构的变化情况，如图 1 所示。各组空肠肠绒毛排列整齐，组织结构完整，无明显组织学病变，未发现炎性细胞浸润，表明在本次试验中，该中药添加剂安全性良好，不会对肠道组织造成损害。



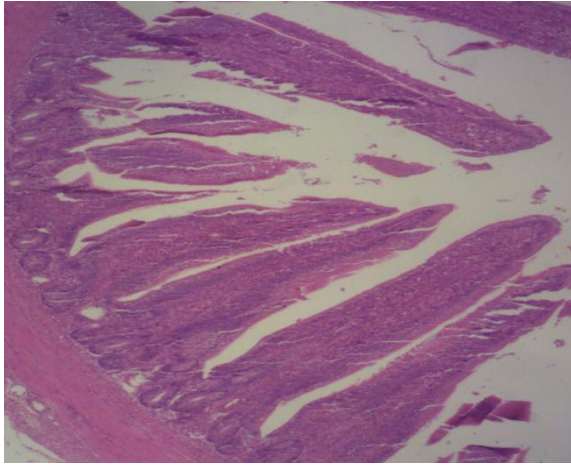
对照组空肠切片

金霉素组空肠切片



0.05%肠康素组空肠切片

0.10%肠康素组空肠切片



0.15%肠康素组空肠切片

图 1 各组肉鸡空肠 HE 染色结果比较 (×40)

3.3 中药复方与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响

由表 12 可知，在 21 d 时，各试验组与对照组相比，免疫器官指数均无显著差异。与对照组相比，0.05%肠康素组、0.10%肠康素组胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数均有提高但没有显著性，金霉素组和 0.15%肠康素组的效果不明显。由表 13 可知，在 42 d 时，0.15%肠康素组的胸腺指数和脾脏指数有显著提高 ($P<0.05$)，0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组的脾脏指数和法氏囊指数均显著提高 ($P<0.05$)。4 个试验组当中，在 42 d 时，0.15%肠康素组与金霉素组的胸腺指数和脾脏指数差异显著 ($P<0.05$)，0.10%肠康素组与金霉素组的法氏囊指数有显著性差异 ($P<0.05$)。并且 42 d 与 21 d 相比，各组胸腺指数、脾脏指数基本呈上升趋势，法氏囊指数呈下降趋势。结果表明，肠康素对肉鸡免疫器官的生长发育有积极作用，而抗生素作用效果不明显。

表 12 第 21 d 肠康素与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响 (g/kg)

组别	胸腺指数	脾脏指数	法氏囊指数
对照组	3.49±0.62 ^a	1.67±0.11 ^a	4.32±0.95 ^a
金霉素	3.58±0.94 ^a	1.87±0.47 ^a	3.65±0.72 ^a
0.05%	3.50±0.52 ^a	1.84±0.67 ^a	4.39±0.95 ^a
0.10%	3.86±1.22 ^a	1.96±0.51 ^a	4.77±0.82 ^a
0.15%	3.42±1.67 ^a	1.81±0.39 ^a	4.30±1.86 ^a

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

表 13 第 42 d 肠康素与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响 (g/kg)

组别	胸腺指数	脾脏指数	法氏囊指数
对照组	3.34±0.66 ^a	1.71±0.23 ^a	2.71±0.08 ^a
金霉素	4.38±1.40 ^{ab}	1.77±0.33 ^{ab}	3.13±0.68 ^{ab}
0.05%	4.43±0.19 ^{ab}	2.23±0.01 ^{bc}	3.46±0.34 ^{bc}
0.10%	4.88±0.35 ^{abc}	2.45±0.21 ^{bcd}	3.88±0.19 ^c
0.15%	6.35±1.22 ^c	2.76±0.46 ^d	2.89±0.27 ^{ab}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.4 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响

由表 14 可知，在 21 d 时，各试验组与对照组相比，IgA、IgG 的含量均有所增加。与对照组相比，各剂量肠康素组血清中 IgA 的含量均显著增加 ($P<0.05$)，金霉素组略有增加但不显著，各试验组组间没有显著差异；各试验组 IgG 含量也有所增加，并且 0.05% 肠康素组和 0.10% 肠康素组与对照组相比 IgG 含量显著增加 ($P<0.05$)。由表 15 可知，在 42 d 时，与对照组相比，0.05% 肠康素组中 IgA 的含量显著增加 ($P<0.05$)，0.10% 肠康素组中 IgG 的含量也有显著增加 ($P<0.05$)，其余各试验组 IgA、IgG 含量有所增加，但不显著。各组第二阶段与第一阶段相比，IgA 的含量整体略有下降，IgG 基本持平。结果表明，肠康素可以增加鸡血清中 IgA、IgG 的含量，提高肉鸡机体免疫力，并且效果比抗生素更明显。

表 14 第 21 d 肠康素与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响 (μg/mL)

组别	IgA	IgG
对照组	1.30±0.03 ^a	2.88±0.11 ^a
金霉素	1.37±0.08 ^{ab}	2.92±0.08 ^{ab}
0.05%	1.43±0.03 ^b	3.11±0.15 ^b
0.10%	1.40±0.05 ^b	2.98±0.15 ^b
0.15%	1.38±0.02 ^b	2.96±0.09 ^{ab}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

表 15 第 42 d 肠康素与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响 (μg/mL)

组别	IgA	IgG
对照组	1.14±0.09 ^a	2.83±0.24 ^a
金霉素	1.17±0.03 ^{ab}	2.90±0.07 ^{ab}
0.05%	1.26±0.03 ^b	3.00±0.22 ^{ab}
0.10%	1.21±0.08 ^{ab}	3.05±0.15 ^b
0.15%	1.18±0.04 ^{ab}	2.94±0.13 ^{ab}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.5 中药复方与金霉素对肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的影响

如图 2 所示。在第 21 d，与对照组相比，各肠康素组肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的含量都有不同程度的提高，其中 0.05% 肠康素组和 0.10% 肠康素组中 SIgA 的含量增高较多，并且具有显著性 ($P<0.05$)。0.15% 肠康素组虽然也有提高，但效果不显著，金霉素组与对照组相比效果不明显。

在本次试验第 42 d，与对照组相比，各肠康素组 SIgA 的含量都有显著提高 ($P<0.05$)，并且随着中药剂量的增加，含量也相应的增多。但金霉素组肉鸡小肠黏膜中 SIgA 含量与对照组相比，有略微的降低，但不显著。

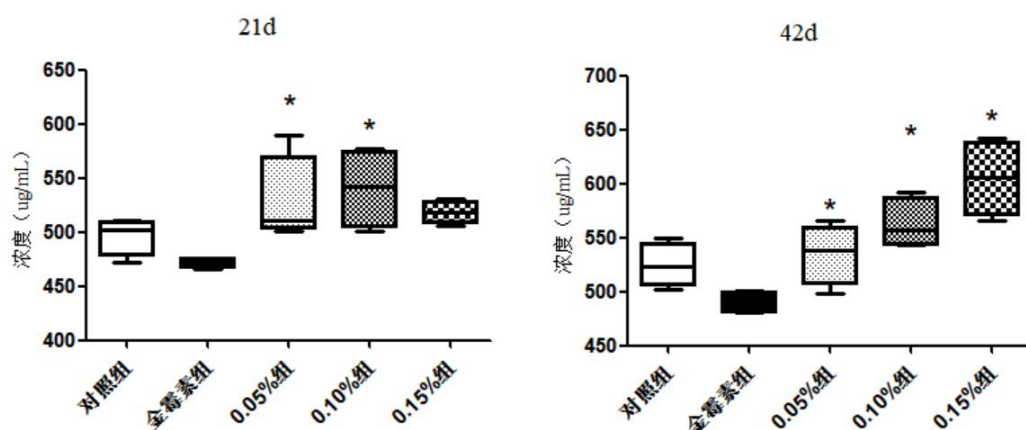


图 2 不同时间段，不同组肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的含量

注：同一图表中*表示与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ）。

3.6 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响

由表 16 和表 17 可知，在 21 d 和 42 d，各试验组与对照组相比，IL-4、IFN- γ 的含量均有所增加。在 21 d，各肠康素组 IL-4 含量相比对照组显著提高（ $P<0.05$ ），肠康素组各组之间没有显著差异，0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组中 IFN- γ 含量相比对照组显著提高（ $P<0.05$ ）；在 42 d，0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组中 IL-4 和 IFN- γ 含量显著高于对照组（ $P<0.05$ ），0.10%肠康素组中 IFN- γ 的含量相比其他组都有显著提高（ $P<0.05$ ）。结果表明，金霉素和肠康素均能提高肉鸡机体血清中 IL-4、IFN- γ 的含量，并且中药组效果更好。

表 16 第 21 d 肠康素与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响（ng/L）

组别	IL-4	IFN- γ
对照组	136.34 $\pm$ 1.65 ^a	71.32 $\pm$ 2.81 ^a
金霉素	141.81 $\pm$ 1.64 ^{ab}	74.20 $\pm$ 1.37 ^{abd}
0.05%	147.05 $\pm$ 5.73 ^{bc}	76.94 $\pm$ 3.15 ^d
0.10%	151.46 $\pm$ 1.93 ^c	82.60 $\pm$ 1.11 ^c
0.15%	144.29 $\pm$ 3.67 ^{bc}	73.48 $\pm$ 1.31 ^{ad}

注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），字母相同表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 17 第 42 d 肠康素与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响 (ng/L)

组别	IL-4	IFN- γ
对照组	124.01 $\pm$ 3.97 ^a	63.31 $\pm$ 3.01 ^a
金霉素	131.77 $\pm$ 1.77 ^{ab}	67.54 $\pm$ 3.63 ^{ab}
0.05%	135.05 $\pm$ 7.47 ^b	68.28 $\pm$ 2.83 ^b
0.10%	139.46 $\pm$ 3.88 ^b	74.60 $\pm$ 0.45 ^c
0.15%	132.28 $\pm$ 5.50 ^{ab}	64.81 $\pm$ 2.94 ^{ab}

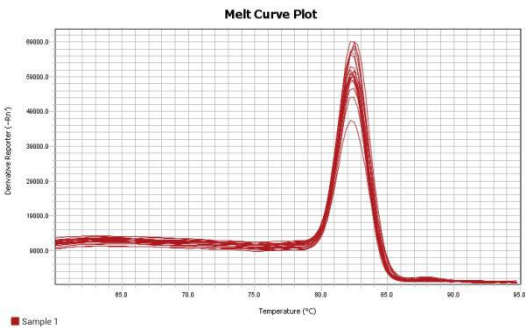
注：同一列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.7 中药复方与金霉素对肉鸡空肠中 IL-4、IFN- γ mRNA 表达的影响

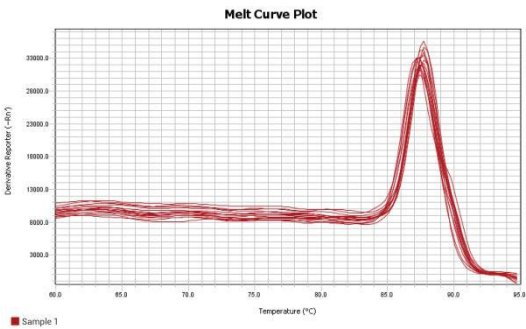
由图 3 可知，两组溶解曲线没有杂峰出现，出峰时间基本一致，说明本次试验目的基因没有受到非特异性扩增条带的影响，结果较为客观准确。

如图 4 所示，相比对照组，各肠康素组 IFN- γ mRNA 表达量明显增多，并且都具有显著性 ($P<0.05$)，其中 0.10%肠康素组增多最明显。金霉素组与对照组相比差别不大。

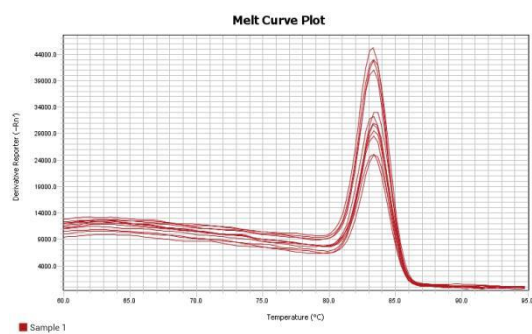
如图 5 所示，与对照组相比，各肠康素组 IL-4 mRNA 表达量都有提高，其中 0.10% 肠康素组显著增加 ($P<0.05$)。同时，金霉素与对照组相比表达量略有降低。



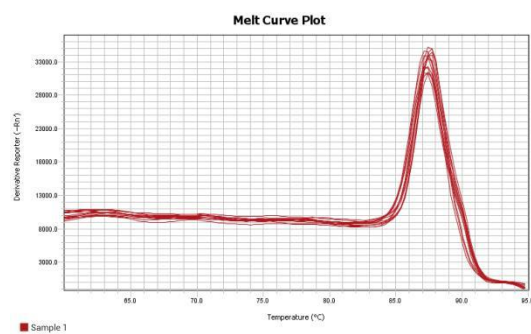
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3 各基因溶解曲线

注：（a）IFN- γ 溶解曲线；(b)IFN- γ 内参溶解曲线；（c）IL-4 溶解曲线；（d）IL-4 内参溶解曲线

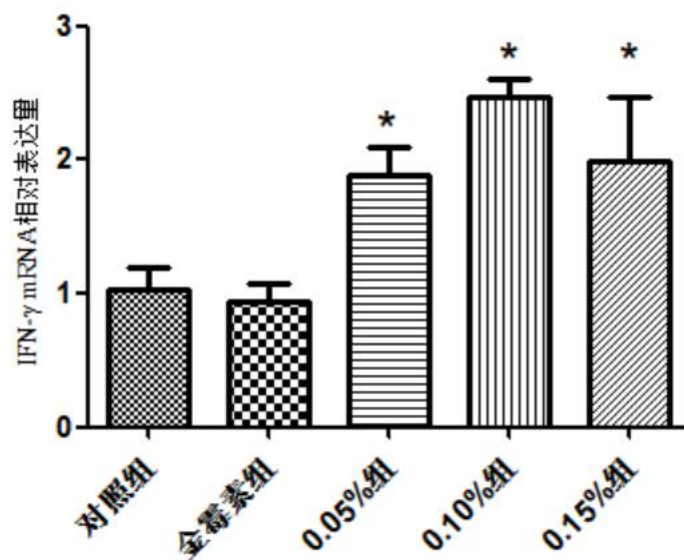


图 4 各组肉鸡空肠中 IFN- γ mRNA 的相对表达量

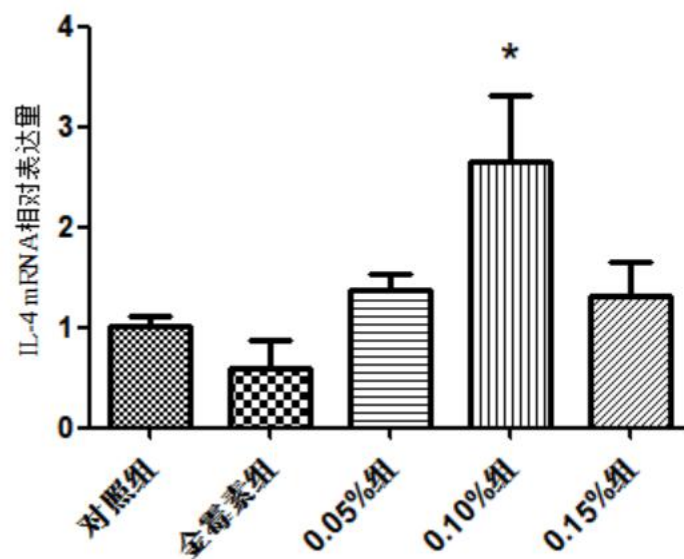
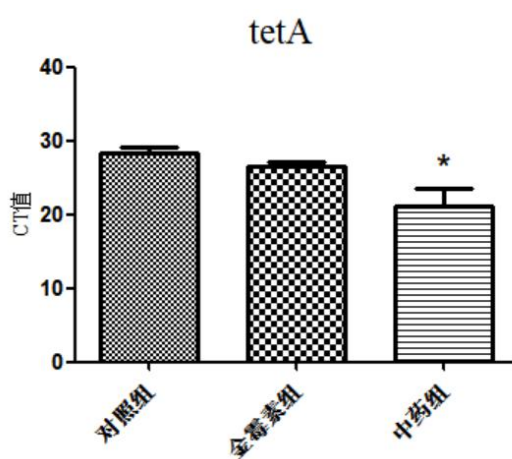


图 5 各组肉鸡空肠中 IL-4 mRNA 的相对表达量

注：同一图表中*表示与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ）。

3.8 中药复方与金霉素对肉鸡粪便中抗生素抗性基因的影响

由图 6 可知，金霉素组中四环素抗性基因 *tetM* 的表达增多，进一步证实了抗生素可诱导相应抗生素抗性基因的产生；同时，肠康素显著降低了肉鸡粪便中四环素抗性基因 *tetA* 和 *tetM* 的表达（ $P<0.05$ ）。



(a)

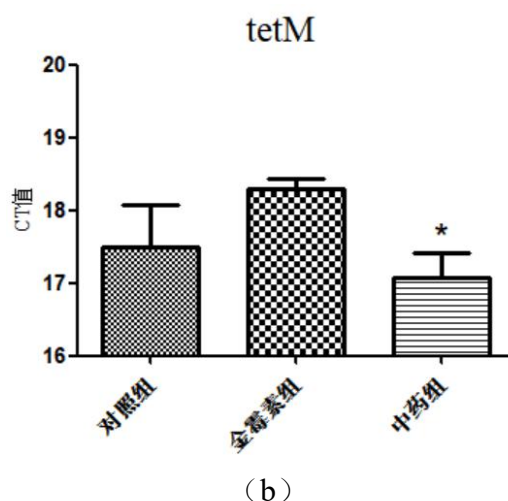


图 6 各组肉鸡粪便中抗生素抗性基因（ARGs）含量

注：同一图表中*表示与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ）。

3.9 中药复方与金霉素对肉鸡前肠肠道菌群的影响

3.9.1 物种组成分析结果

3.9.1.1 分类单元数统计

对不同时间段、不同组间的微生物群落进行对比分析。如表 18 所示，在第 21 d 时，各组微生物群落在门水平的单元数上差异不大；在纲、目、科、属、种五种分类水平上，金霉素组的单元数显著低于对照组和肠康素组（ $P<0.05$ ），对照组在五种分类水平上的单元数最高。

从表 19 可知，在第 42 d 时，相比对照组和肠康素组，金霉素组的微生物群落在纲、目、科、属、种五种分类水平上均显著降低（ $P<0.05$ ），并且肠康素组在五种分类水平上的单元数略低于对照组。

表 18 第 21 天各水平微生物分类单元数统计表（个， $\bar{X}\pm\text{SD}$ ， $n=4$ ）

组别	门	纲	目	科	属	种
对照组	14.0±2.64	22.0±3.6 ^a	39.8±2.6 ^a	68.6±9.1 ^a	78.1±6.3 ^a	43.9±5.2 ^a
金霉素组	11.3±3.21	14.3±3.1 ^b	28.7±4.1 ^b	51.3±5.8 ^b	56.0±3.6 ^b	30.3±2.5 ^b
中药组	12.3±2.12	19.1±2.0 ^{ab}	39.1±2.3 ^{ab}	64.7±7.6 ^{ab}	74.3±5.1 ^{ab}	37.4±1.5 ^{ab}

注：同一类数据不同肩标表示彼此间差异显著（ $P<0.05$ ）；同一类数据不标肩标表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 19 第 42 d 各水平微生物分类单元数统计表（个， $\bar{X} \pm \text{SD}$ ， $n=4$ ）

组别	门	纲	目	科	属	种
对照组	10.6±1.2 ^a	24.1±1.2 ^a	34.2±1.5 ^a	53.2±1.3 ^a	61.7±2.1 ^a	37.9±2.6 ^a
金霉素组	7.3±0.6 ^b	17.6±0.6 ^b	25.1±0.9 ^b	41.7±3.5 ^b	47.0±2.6 ^b	27.3±2.9 ^b
中药组	8.3±0.9 ^{ab}	19.6±0.9 ^{ab}	32.1±2.0 ^{ab}	50.3±1.5 ^{ab}	57.7±1.2 ^{ab}	34.7±2.1 ^{ab}

注：同一类数据不同肩标表示彼此间差异显著（ $P < 0.05$ ）；同一类数据不标肩标表示差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

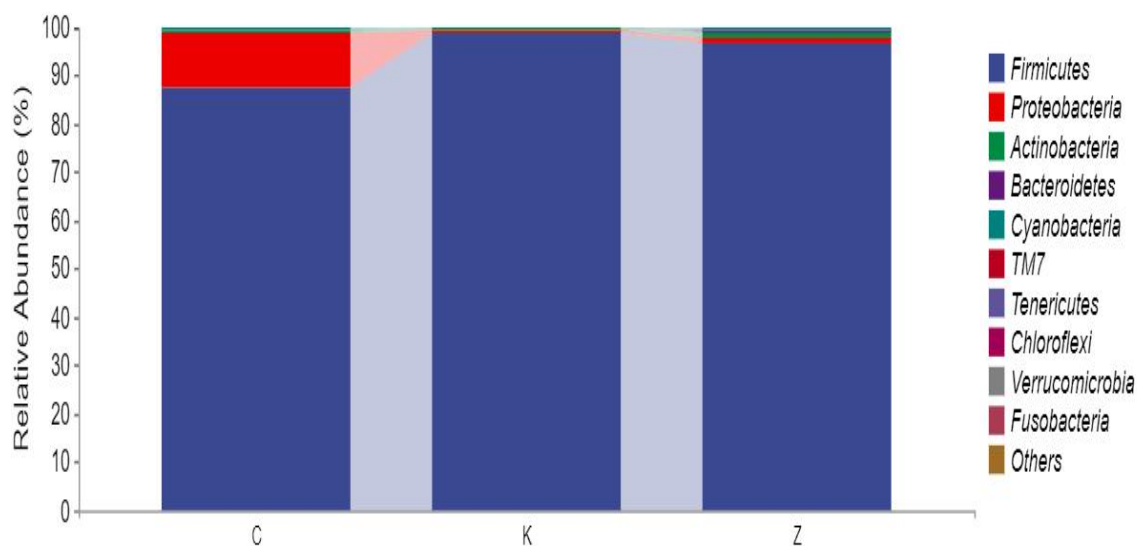
3.9.1.2 分类学组成分析

在门水平上对不同时间段、不同组别的微生物群落进行分析，并按照相对丰度大小排序，结果如图 7（a）所示，在第 21 d 肠道菌群门水平上，C 组（对照组，下同）以 *Firmicutes*、*Proteobacteria*、*Actinobacteria* 为主；K 组（金霉素组，下同）*Firmicutes*、*Proteobacteria* 为主；Z 组（肠康素组，下同）以 *Firmicutes*、*Proteobacteria*、*Actinobacteria*、*Bacteroidetes* 为主。从图 7（b）可知，在第 42 d 时，C 组中以 *Firmicutes*、*Actinobacteria*、*Proteobacteria* 为主；K 组中以 *Firmicutes*、*Bacteroidetes*、*Tenericutes* 为主；Z 组中以 *Firmicutes*、*Proteobacteria*、*Tenericutes* 为主。通过两个时间段的对比发现，在 C 组中 *Proteobacteria* 的丰度随着时间的推移有所降低；在 K 组中 *Bacteroidetes* 的丰度提高；在 Z 组中 *Proteobacteria* 的丰度相对增高。

在属水平上对不同时间段、不同组别的微生物群落进行分析，并按照相对丰度大小排序，结果如图 8（a）所示，在第 21 d 属水平上，C 组中以 *Lactobacillus*、*Enterococcus*、*Candidatus_Arthromitus*、*Oscillospira* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主导地位，相对丰度为 43.93%；K 组中以 *Lactobacillus*、*Candidatus_Arthromitu*、*Faecalibacterium*、*Ruminococcus* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主导地位，相对丰度为 32.96%；Z 组中以 *Lactobacillus*、*Enterococcus*、*Corynebacterium*、*Shigella* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主导地位，相对丰度为 52.11%。由图 8（b）可知，在第 42 d 属水平上，C 组中以 *Lactobacillus*、*Faecalibacterium*、*Blautia*、*Ruminococcus* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主导地位，相对丰度为 56.32%；K 组中以 *Lactobacillus*、*Candidatus_Arthromitus*、*Faecalibacterium*、*Ruminococcus* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主导地位，相对丰度为

35.17%；Z 组中以 *Lactobacillus*、*Shigella*、*Candidatus_Arthromitu* 为主，其中 *Lactobacillus* 占主要地位，相对丰度为 79.34%。在不同的时间段，C、K、Z 组中都是 *Lactobacillus* 的相对丰度最大。同时随着肉鸡的发育成熟，C 组、K 组、Z 组中 *Lactobacillus* 的相对丰度都有提高，并且 Z 组的增幅更大。

对 42 d 各组部分菌属水平的相对丰度进行分析，结果如表 20 所示。与 C 组相比，K 组中 *Corynebacterium*、*Shigella*、*Lactobacillus* 的相对丰度显著降低 ($P<0.05$)，同时 *Bifidobacterium* 的相对丰度也略有降低；与 C 相比，Z 组中 *Corynebacterium* 的相对丰度显著降低 ($P<0.05$)，*Shigella* 的相对丰度略有降低，但 *Lactobacillus* 的相对丰度显著高于 C 组和 K 组 ($P<0.05$)，*Bifidobacterium* 的相对丰度略有提高。



(a)

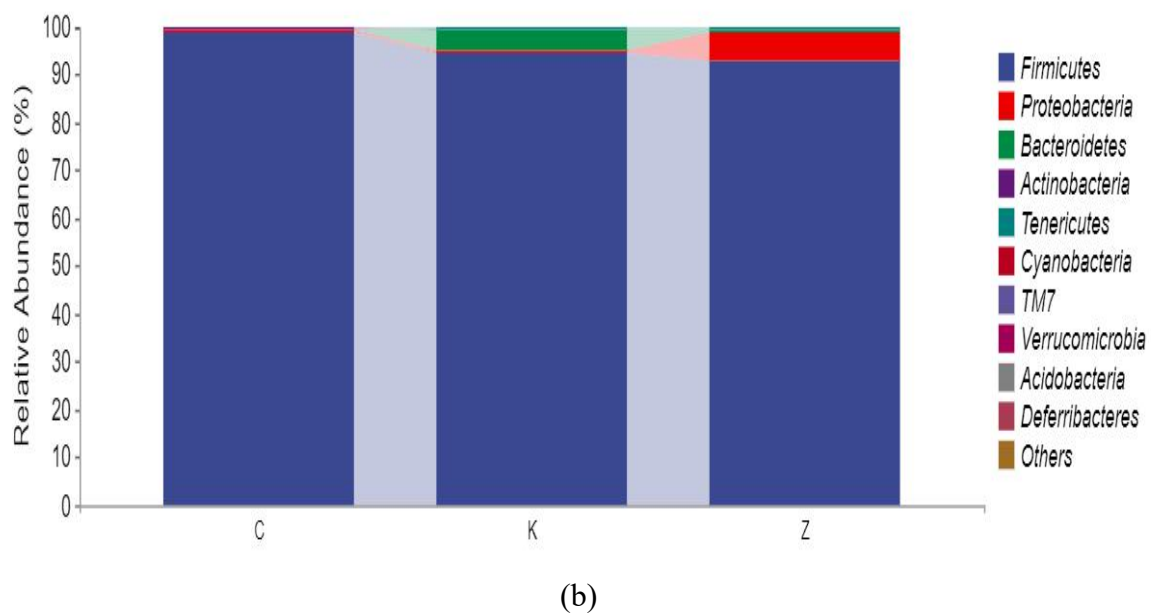
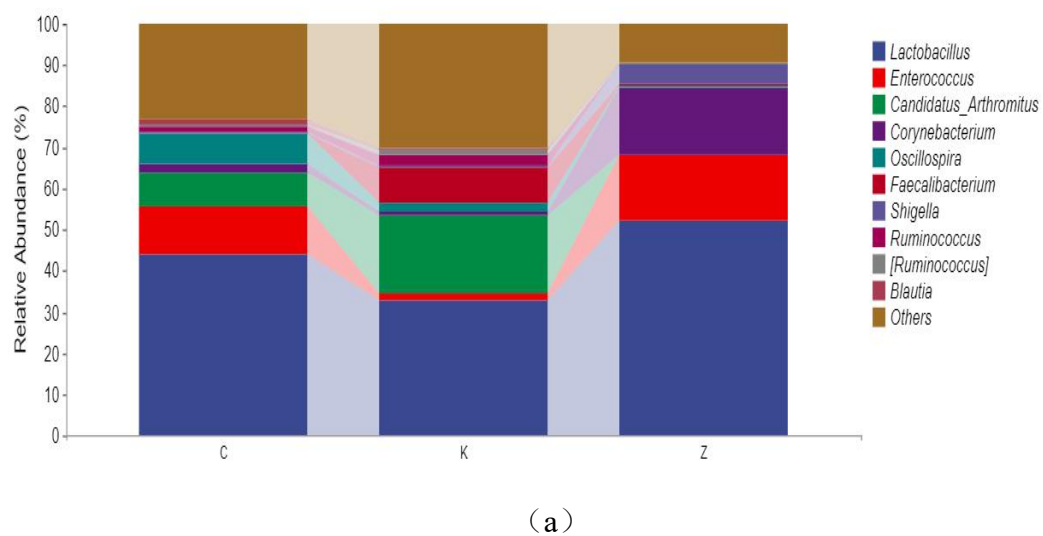


图 7 门水平物种组成柱状图

注：（a）：第 21 天各组门水平物种组成柱状图；（b）：第 42 天各组门水平物种组成柱状图



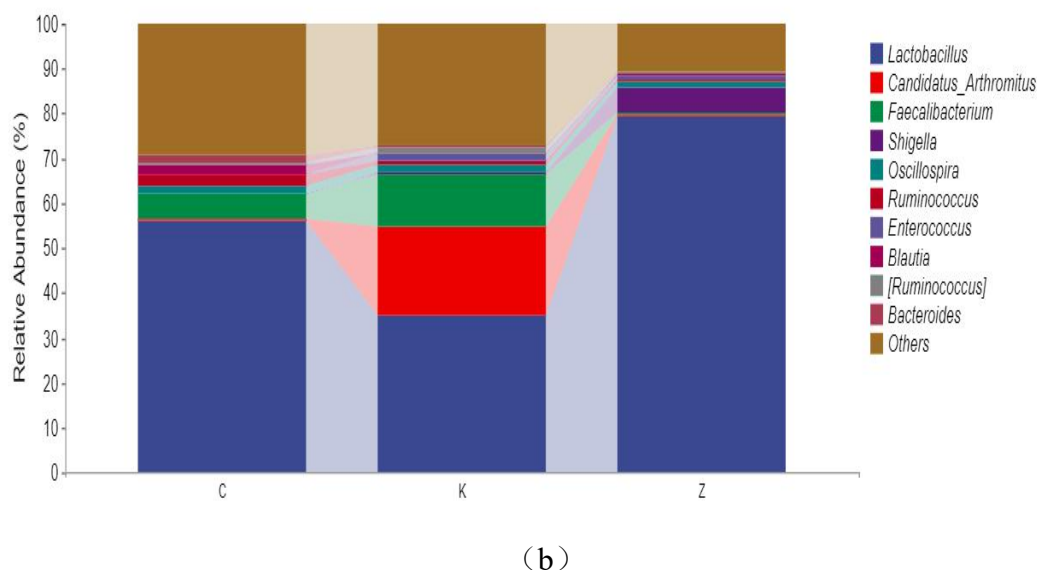


图 8 属水平物种组成柱状图

注：（a）：第 21 天各组属水平物种组成柱状图；（b）：第 42 天各组属水平物种组成柱状图

表 20 第 42 天各组部分菌属水平的相对丰度（%， $X \pm SD$ ， $n=4$ ）

组别	<i>Corynebacterium</i>	<i>Shigella</i>	<i>Lactobacillus</i>	<i>Bifidobacterium</i>
对照组	10.3 ± 2.7^a	1.26 ± 0.6^a	777.3 ± 32.7^b	0.15 ± 0.03^a
金霉素组	1.6 ± 0.8^{bc}	0.58 ± 0.3^b	257.1 ± 17.2^c	0.13 ± 0.02^a
中药组	3.6 ± 2.3^c	0.84 ± 0.3^{ab}	893.4 ± 36.8^a	0.19 ± 0.10^a

注：同一类数据不同肩标表示彼此间差异显著（ $P < 0.05$ ）；同一类数据不标肩标表示差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

3.9.2 Alpha 多样性分析

Alpha 多样性是用来表示局部均匀生境下微生物群落在丰富度（richness）、多阳性（diversity）、均匀度（evenness）等方面的指标，又被称为生境内多样性（within-habitat diversity）。

本次流程通过 Chao1 指数来表征丰富度。由图 9（a）可知，在第 21 d 时，虽然 C 组（对照组）的 Chao 指数比 K 组（金霉素组）和 Z 组（肠康素组）高，但差异不明显；由图 9（b）可知，在第 42 d 时，C 组的 Chao1 指数显著高于 K 组和 Z 组（ $P < 0.05$ ）。

为更进一步显示出不同样本中 ASV/OTU 丰度的分布规律，通过将所有样本中 ASV/OTU 的丰度大小沿着横坐标依次排列，以各种丰度为纵坐标绘制丰度等级曲线

图。陡峭程度越缓、折线长度越长，说明 ASV/OTU 丰度越高。由图 10 (a) 所示，在第 21 d, 在横轴上的长度比较为 C 组>Z 组>K 组，陡峭程度对比为 K 组>Z 组>C 组；由图 10 (b) 所示，在第 42 d 时，在横轴上的长度对比为 C 组>Z 组>K 组，陡峭程度对比为 K 组>Z 组>C 组。同时可以发现在第 42 d 时，每组在横轴上的长度都要略大于第 21 d 时的对应长度。

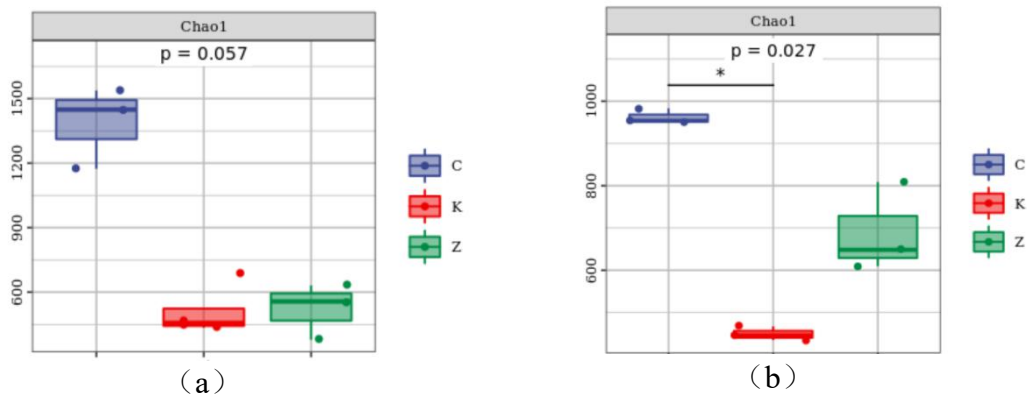
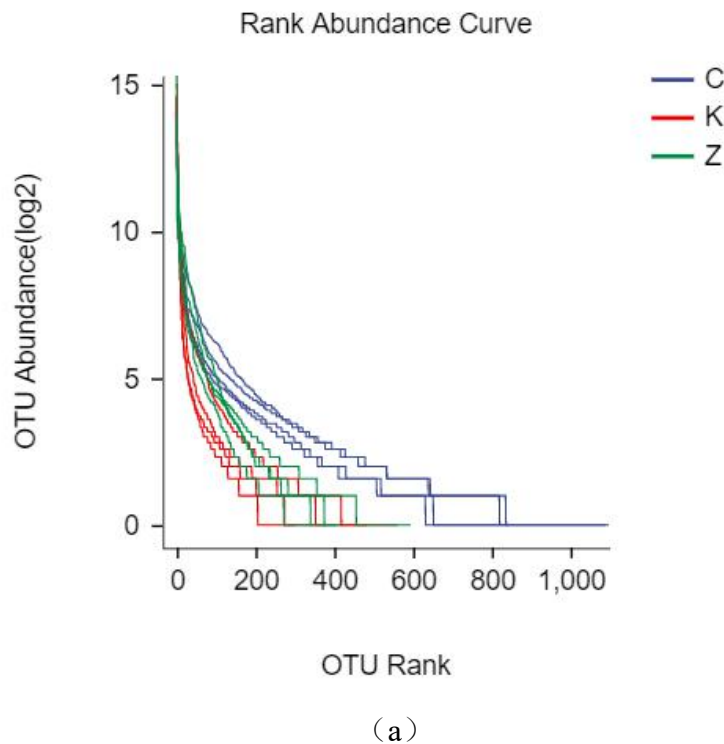


图 9 Alpha 多样性指数分组箱线图

注：(a)：第 21 天 Alpha 多样性指数的分组箱线图；(b)：第 42 天 Alpha 多样性指数的分组箱线图



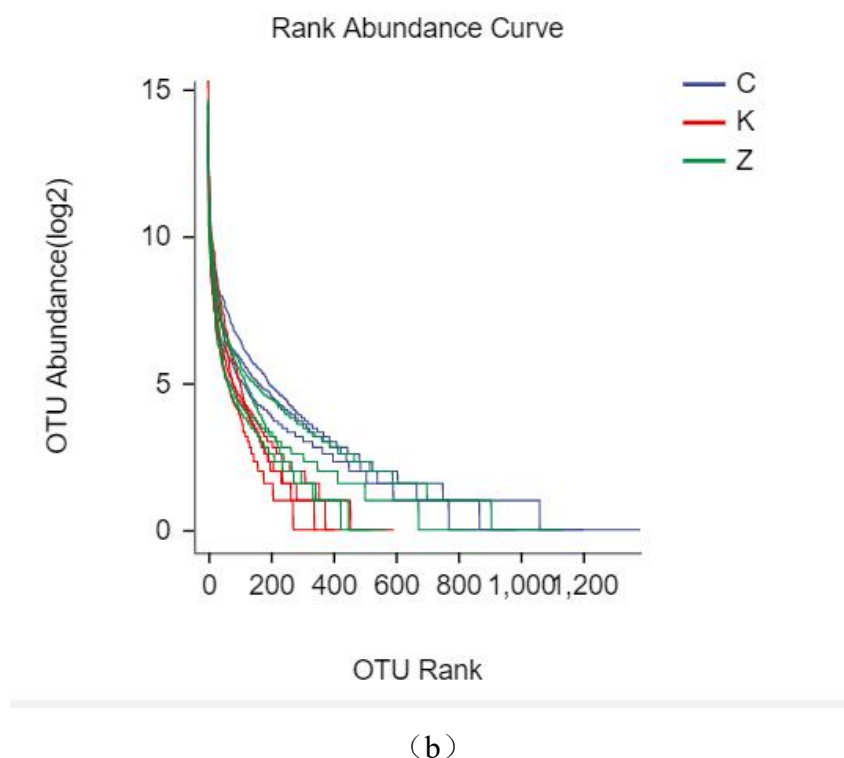


图 10 丰度等级曲线图

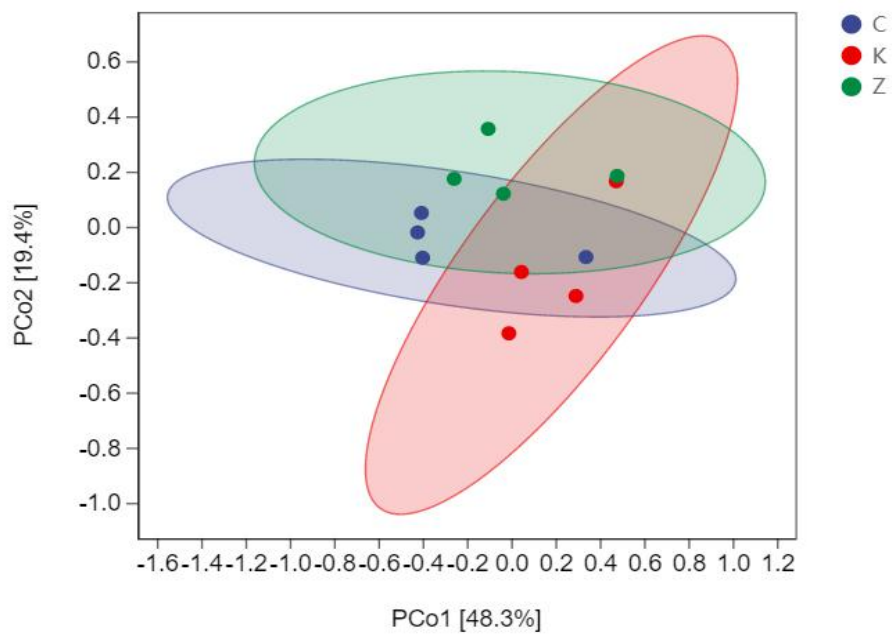
注：（a）：第 21 天丰度等级曲线图；（b）：第 42 天丰度等级曲线图

3.9.3 Beta 多样性分析

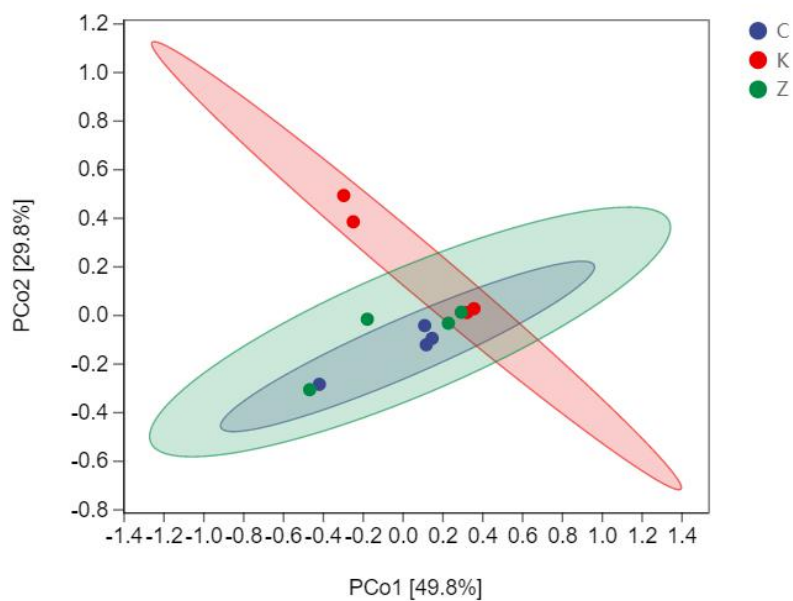
Beta 多样性指的是沿着环境梯度变化的不同群落之间，物种的更替速率或者物种组成的相异性，又被称为生境间多样性（between-habitat diversity）。

使用主坐标分析(Principal coordinate analysis, PCoA)，非度量多维尺度分析(Nonmetric Multidimensional scaling, NMDS)等非约束性排序手段对多维度的微生物数据降维，之后通过对样本在连续排序轴的分布来展现数据变化的主要趋势。如图 11

（a）所示，在第 21 d 时各组样本之间重合区域较多，表明差异不大；由图 11（b）可知，在第 42 d 时，C 组和 Z 组与 K 组样本之间重合区域较少，表明差异性较大，并且 C 组和 Z 组的差异性不大。如图 12（a）所示，在第 21 d，两组样品在不同的坐标空间聚集，同一组的样品间距离更近；如图 12（b）所示，在第 42 d 时，两组样品在不同坐标空间聚集，同一组的样品间距离更近，并且比 21 d 时更近。



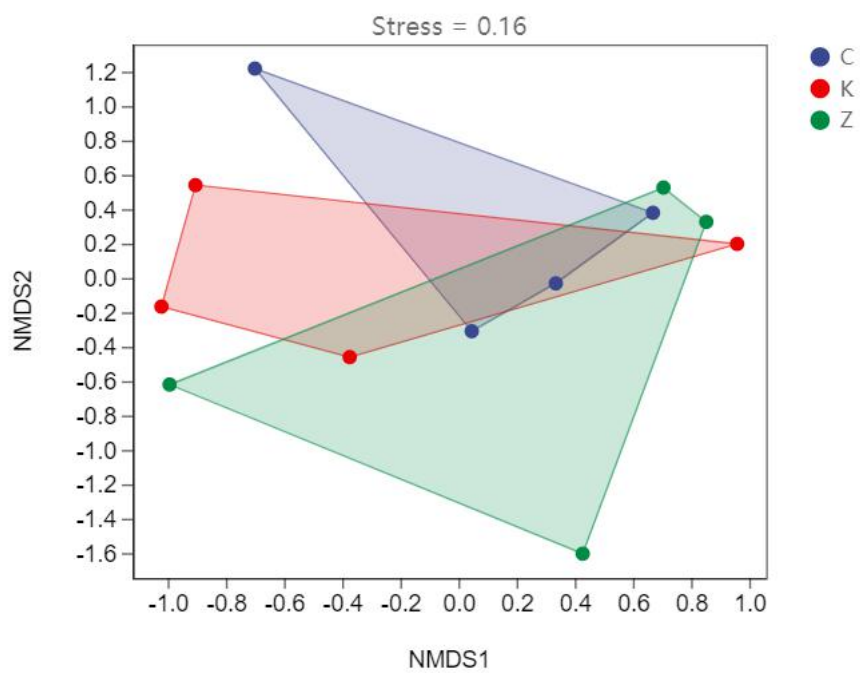
(a)



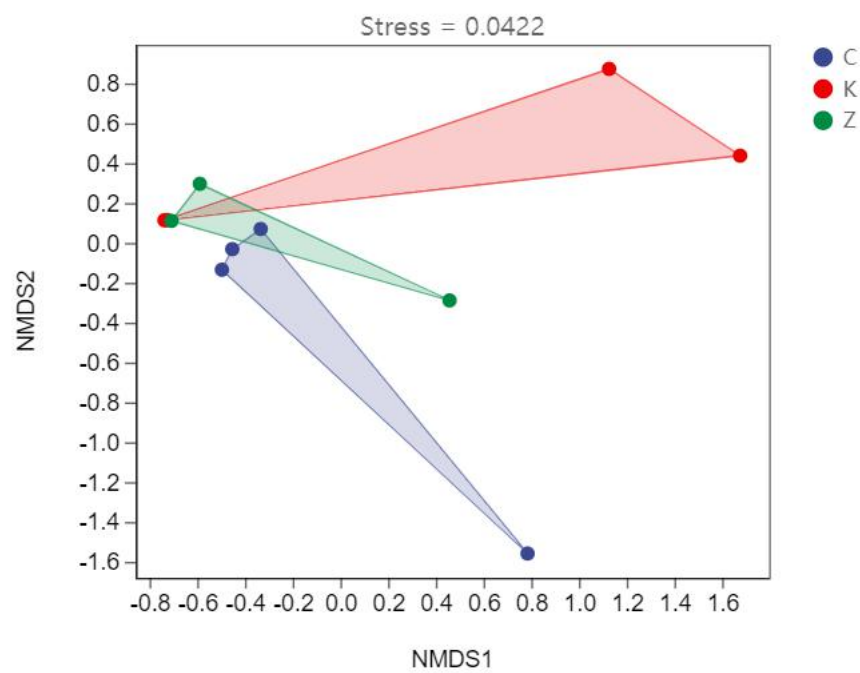
(b)

图 11 PcoA 分析的样本二维排序图

注：(a)：第 21 天 weight UniFrac based PcoA 图；(b)：第 42 天 weight UniFrac based PcoA 图



(a)



(b)

图 12 NMDS 二维排序图

注：(a)：第 21 天 weight UniFrac based NMDS 图；(b)：第 42 天 weight UniFrac based NMDS

图

4 讨论

4.1 中药复方与金霉素对肉鸡生长性能的影响

中药早期一般作为药物或营养剂出现在人们的视野中，具有抗菌、抗病毒、抗寄生虫、抗衰老、抗肿瘤等作用，对人体保健和畜禽健康养殖均有良好的效果。临床上常用抗生素在饲料中的使用已被禁止，减少在养殖过程中对抗生素的依赖迫在眉睫，中药及其制剂在抗生素替代方面的作用越来越重要。禁抗令出现后，大众把目光聚焦在中药上，考虑让其作为替代抗生素的饲料添加剂，并进行了一系列研究（陈华洁，2006）。

目前已有大量研究表明，中药具有促进动物生长的作用。王亮等通过将3种植物提取物和抗菌肽共4种抗生素替代品和抗生素分别添加到28日龄的种猪日粮中，结果发现抗生素替代组表现出比抗生素日粮组更好的促生长作用，其中牛至油提取物添加组对断奶仔猪的促生长效果最好（唐茂妍等，2018）。在饲料中添加复方中药超微粉和抗生素与对照组相比，均能提高河田鸡的生长性能，并且复方中药超微粉组和抗生素组间无显著差异（马绍伟等，2016）。中草药含有多种有效活性成分（生物碱、有机酸等），能促进消化腺分泌、提高饲料利用率（李娟等，2017）。有研究表明，以肉鸡为试验对象，对中药提取物作用效果进行了研究，结果发现其不仅可以抑制艾美尔球虫感染，同时在20 mg/kg的添加水平下显著促进了肉鸡生长发育，使体重显著高于其他处理组（王亮等，2015）。张美英等将山楂提取物添加到肉鸡日粮中后，全期肉鸡平均体重及营养物质代谢率都得到了很大的提升（张美英等，2009）。这些结果充分表明了中药具有替代抗生素产品的潜力和实力。

与他人的研究结果相似，本次试验综合全期（1~42 d）来看，与对照组相比，各肠康素组和金霉素组都能显著提高肉鸡的平均日增重、平均日采食量，显著降低料肉比（ $P<0.05$ ），并且0.10%肠康素组的效果优于金霉素组。这说明本中药复方有良好的促生长作用，可以显著改善黄羽肉鸡的生长性能，并且有替代金霉素的潜力。

4.2 中药复方与金霉素对肉鸡空肠组织形态的影响

动物的肠道是机体消化吸收三大类营养物质的主要场所，其中小肠不仅可以作为屏障抵御外来有害物质的入侵，同时还是畜禽重要的营养物质消化器官（高振华等，2008；柳汉荣等，1999）。医学研究中，剖检和制作组织切片是病理学检查的重要方法，可以从不同水平上反应脏器、组织的健康状态（洪伟鸣等，2013）。肠道形态结

构的发育程度的好坏是衡量肠道健康与否的重要指标，其结构决定了机体对营养物质的吸收能力。有关研究表明中草药可以提高动物肠道消化酶的活性，改善肠道健康。谢红兵等将中草药提取物添加到断奶仔猪日粮中，可以促进其肠道形态的恢复（谢红兵，2018）。

空肠作为小肠的重要部分，主要起到消化和吸收的作用，并且排空能力强大。从空肠切片来看，各组空肠肠绒毛排列整齐，组织结构正常，未见明显组织学病变、水肿，无炎性细胞浸润，表明在本次试验中，肠康素的添加剂量是安全的。

4.3 中药复方与金霉素对肉鸡免疫器官指数的影响

胸腺、脾脏、法氏囊是家禽的主要免疫器官。其中法氏囊是家禽特有的中枢免疫器官，是产生抗体和细胞成熟、分化的重要场所，在体液免疫中至关重要（王纯洁等，2005）。脾脏属于外周免疫器官，内含大量的巨噬细胞，是发生免疫应答的主要场所（刘华珍等，2007）。免疫器官的细胞生长发育和分裂增殖会引起其自身重量的增加，其绝对重量和相对重量的增加表明机体的细胞免疫和体液免疫功能增强（李群道等，2005）。研究表明，日粮中添加中草药能提高肉鸡免疫器官重量及其指数（周凌博等，2020）。桂皮、神曲等中药作为饲料添加剂时，可以显著提高鸡的免疫器官重量及其指数（陈雁南等，2008）。在饲料中添加不同梯度的丝兰提取物，可以对肉鸡的胸腺、脾脏、法氏囊指数产生积极影响（苏俊玲，2016）。研究发现，在肉鸡日粮中添加 50 mL/kg 的黄芪多糖可对肉鸡脾脏、胸腺和法氏囊产生有益作用（胡骁飞等，2008）。

在本试验中同样发现，在黄羽肉鸡日粮中添加肠康素可以提高肉鸡的免疫器官指数，并且效果要好于金霉素。试验第 21 d，综合脾脏、胸腺、法氏囊 3 个指标来看，0.10%肠康素组提高免疫器官指数的效果最好，但不具有显著性；试验第 42 d，各剂量肠康素组相比于对照组，脾脏、胸腺、法氏囊指数提高明显，其中 0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组的脾脏指数、法氏囊指数提高，且具有显著性（ $P<0.05$ ）。0.15%肠康素组的脾脏、胸腺、法氏囊指数均显著提高（ $P<0.05$ ）。前期和后期金霉素组相对于对照组的免疫器官指数虽有略微的增加，但不明显。综合试验全期表明，肠康素可以提高肉鸡的免疫器官指数，增强肉鸡的免疫能力，并且 0.10%肠康素组效果最好。

4.4 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IgA、IgG 的影响

免疫球蛋白是反应机体体液免疫水平的重要指标，它是一类具有抗体活性动物蛋白，主要存在于血浆中，改善免疫球蛋白有利于促进鸡的健康生长（章飞燕，2010）。

IgA 和 IgG 可以结合抗体、激活补体，是参与动物机体内体液免疫的重要免疫蛋白。作为动物机体中抵御病原微生物入侵的第一道防线，IgA 是衡量机体免疫状况的常用指标（贺新怀等，1999）。IgG 是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白，它可扩散到血管外的间隙与补体结合，增强免疫细胞的作用，加强对病原微生物和细胞毒素的吞噬（章飞燕，2010）。云芝多糖（王保哲等，2018）、芦荟多糖（胡忠泽等，2005）、白术多糖（万顺康等，2013）和当归多糖（南凤仙等，2005）能显著促进机体 IgG 和 IgA 分泌。在肉鸡养殖过程中，在饲料中添加 0.2% 鱼腥草可以提高肉鸡的免疫机能（周业飞，2011）。已有试验证明，在饲料中添加黄芪多糖可提高 AA 肉鸡血清免疫球蛋白水平（王莹等，2016）。

与他人的研究结果相似，本次试验在饲料中添加肠康素和金霉素后，各试验组血清中的 IgA、IgG 的含量都有不同程度的提高。在 21 d，各肠康素组血清中 IgA 含量显著提高（ $P<0.05$ ），与对照组相比，分别提高了约 10.00%、7.69%、6.15%，金霉素组略有提升，但不显著；各试验组血清中 IgG 的含量都有不同程度的提高，但只有 0.05% 肠康素组显著增加（ $P<0.05$ ），提高大约 7.98%。在 42 d 时，0.05% 肠康素组血清 IgA 含量增加显著（ $P<0.05$ ），增加约 10.52%，同时 0.10% 肠康素组血清中 IgG 的含量增加最明显（ $P<0.05$ ），增加约 7.77%。

综合以上结果可知，各剂量肠康素均能增加肉鸡血清中 IgA、IgG 含量，增强机体体液免疫水平，并且效果要好于金霉素。结合前期和后期来看，在各肠康素组中 0.10% 肠康素组的效果最好。

4.5 中药复方与金霉素对肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的影响

SIgA 是由肠道淋巴细胞产生、分泌的一种 IgA 抗体，是机体发挥免疫作用的一道重要屏障，能有效阻止细菌等病原微生物黏附在黏膜表面，保护肠道健康（李云锋等，2011）。具有免疫清除、免疫屏障、中和病毒等功能（Mathers *et al.*, 2004；李成等，2018），是重要的肠粘膜效应分子（Sekirov *et al.*, 2010）。黏膜上皮及固有层内存有大量的免疫细胞及免疫分子，通过 SIgA 和 IgM 发挥作用，有效阻止病原微生物定殖在黏膜上皮（Walker, 2005），所以以 SIgA 为主的体液免疫在肠道免疫中具有重要作用，是黏膜抵御病原体定殖的第一道防线（Macpherson *et al.*, 2001），能有效防止病原体入侵肠黏膜、抑制病毒的复制（Wittig *et al.*, 2003）。研究发现，人参茎叶多糖可提高雏鸡小肠 SIgA 的分泌量，提高肠黏膜的免疫力（张芳毓等，2015）；乌贼

墨多糖可增加小鼠肠道内 SIgA 的分泌量 (Zuo *et al.*, 2014)。

与他人的研究结果相似,本次试验结果表明:在 21 d 时,肠康素可以提高肉鸡小肠黏膜中 SIgA 的分泌,其中 0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组具有显著性 ($P<0.05$);在 42 d 时,各肠康素组与对照组相比,SIgA 的分泌量显著提高 ($P<0.05$)。表明本试验选用的中药复方肠康素对增强肉鸡肠道黏膜免疫力有良好的效果。

4.6 中药复方与金霉素对肉鸡血清中 IL-4、IFN- γ 的影响

细胞因子由免疫活性细胞和其他细胞分泌,属于一类小分子蛋白,可以介导、调节免疫反应以及炎症反应等(邢效瑞等,2012),在促进免疫细胞增殖分化、增强机体对感染的抵抗力、调节机体免疫应答和炎症反应等方面有着重要作用(张磊等,2007)。其中 IL-4 主要由 Th2 细胞亚群分泌,可促进 B 淋巴细胞增殖,刺激其表达 CD40、CD80、CD86 等(李俊敏等,2017;尹德锋等,2014),主要促进体液免疫(孙跃博等,2015)。IFN- γ 属于 Th1 型细胞因子,它由 Th0 和 Th1 细胞及几乎所有 CD8⁺ T 细胞产生(杨龙圣等,2008),可在初级免疫应答中提高 MHCII 类分子的表达和细胞的抗原递呈能力,增强某些免疫活性细胞 HLA-II 类抗原表达(任小交,2014),加快清除免疫复合物,增强记忆性 T 细胞的水平,主要促进细胞免疫(Zhou *et al.*, 2001),并且在抗肿瘤和抗病毒感染方面发挥着重要的作用(Young *et al.*, 1995)。有研究表明,中药多糖可通过影响白介素(如 IL-1、IL-2、IL-4 等)、干扰素(IFN- α 、IFN- γ)等因子的生成和表达来调节机体免疫能力(薛爱珍等,2007)。苧苔多糖可显著提高鸡血清中 IFN- γ 的含量(孙秋艳等,2018),提高机体免疫功能,为中草药作为免疫增强剂的开发提供了依据。

本试验中同样发现,肠康素组和金霉素组肉鸡血清中的 IL-4、IFN- γ 都有不同程度的提高,并且肠康素组比金霉素组的效果更明显。在 21 d 时,各肠康素组 IL-4 都有显著提高($P<0.05$),同时 0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组 IFN- γ 的含量也明显增加($P<0.05$);在 42 d 时,0.05%肠康素组和 0.10%肠康素组 IL-4 和 IFN- γ 含量都显著增加($P<0.05$)。综合两个时期来看,0.10%肠康素组的作用效果最好,这也说明了中草药添加剂的免疫调节作用并非呈剂量依赖性,它和西药一样也有一定的治疗“阈值”,在最适宜剂量时才会发挥最好的疗效。

4.7 中药复方与金霉素对肉鸡空肠中 IL-4、IFN- γ mRNA 表达的影响

IL-4 由 Th2 型细胞产生,在免疫调节中发挥重要作用。此外,IL-4 也具有抗病毒

作用，可以抑制多种类型病毒的复制和表达。IFN- γ 由 Th1 细胞分泌，具有抗病毒功能和较强的免疫调节作用（孙圣兰等，2002）。

根据现代研究可知，许多中草药都能刺激机体产生 IL-4、IFN- γ ，并且中草药具有不良反应少、低残留、药源广泛等优点。研究发现，五加皮提取物能通过增强单核细胞 IL-12 等细胞因子的产生，从而诱导 IFN- γ 的产生（Goh *et al.*, 2000）。用摄生肝泰胶囊（由猪苓、桑葚、大黄、丹参等组成）制成混悬液对大鼠、小鼠灌胃给药后发现，此胶囊有很好的 IFN- γ 诱生作用（郭建生等，1997）。可见，在未来的养殖业中应用中草药来诱导动物机体产生 IL-4 和 IFN- γ ，提高畜禽机体抵抗力、防治病毒性疾病，这一方法具有广阔的前景（徐艳等，2005）。

通过本次试验结果可知，与对照组相比可知，本试验选用肠康素可以提高肉鸡空肠中 IFN- γ 、IL-4 mRNA 的表达量，并且效果优于金霉素。各肠康素组 IFN- γ mRNA 的表达量显著提高($P<0.05$)，其中 0.10%肠康素组增加最明显；各肠康素组 IL-4 mRNA 表达量也都有所提高，但只有 0.10%肠康素组显著增加 ($P<0.05$)。综合这两个指标的结果，表明肠康素可以促进肠道中 IFN- γ 和 IL-4 的表达，提高肠道的免疫力，并且添加剂量为 0.10%时效果最好。同时也说明，虽然中草药对于 IL-4、IFN- γ mRNA 的表达具有一定的促进作用，但并非越高越好。二者相互调节、制约，达到一个动态平衡状态，才能更好的维持机体正常的免疫功能。

4.8 中药复方与金霉素对肉鸡粪便中抗性基因（ARGs）的影响

抗生素的发现与应用被誉为 20 世界最伟大的科学成就之一，极大地推动了人类医学和兽医学的发展。近年来，随着水产和畜牧养殖业的快速发展，兽用抗生素不仅被广泛用于预防和治疗畜禽疾病，还被用作饲料添加剂以促进畜禽生长（Carvalho *et al.*, 2016）。有关统计表明，全世界每年大概有 63000 吨兽用抗生素被用于水产养殖业和畜牧业，预计到 2030 年这个数字会增加至 106600 吨（Van Boeckel *et al.*, 2015）。兽用抗生素是外界环境抗生素的主要来源之一，用量较大的抗生素包括喹诺酮类、磺胺类、四环素类，其中四环素类广泛用于养禽业。当动物摄入抗生素后，会将 75%左右的药物以原药或者其代谢产物的形式排出体外。进入到环境中的抗生素一方面会使病菌产生耐药性，导致生态环境平衡的破坏，另一方面也会对动物和植物产生毒性作用，甚至会通过生物富集作用进入食物链，危害人类健康（Ebert *et al.*, 2011；Wagil *et al.*, 2014）。以往的调查发现从我国长三角地区孕妇尿液中检测出了 16 种抗生素，

一种及一种以上的抗生素检出率高达 40%。此外，儿童尿液中也检测出了 21 种兽用或人用抗生素，一种及一种以上抗生素的检出率更是高达 80%，并且被检出的抗生素中还有部分药物已经在临床上禁用。抗生素的广泛使用以及不规范用药对动物和人类的健康构成了严重的威胁，已成为全球性的问题（Aslam *et al.*, 2018）。大多数抗生素不易降解，可长时间存在于外界环境中，通过吸附、转化、降解等过程在土壤和水体间进行再分配（Gulkowska *et al.*, 2008; Wammer *et al.*, 2013）。而兽用抗生素又通过畜禽排泄、水产养殖等方式进入生态循环，在水体和土壤种富集，对其中的动植物产生直接或者间接的危害。

以往研究表明，进入动物机体内的抗生素可能会损害肠道有益菌，打破肠道微生态的平衡，增加肠道内抗生素抗性基因（ARGs）的丰度。研究表明，养殖粪便已成为抗生素和抗生素抗性基因（ARGs）重要的储存库，必须加以控制（Heuer *et al.*, 2011）。猪、鸡等粪便中普遍检测出高水平的抗生素（Rahman *et al.*, 2018; Zhao *et al.*, 2010），并且抗生素浓度与 ARGs 之间相关性显著（Cheng *et al.*, 2013; 苑学霞等, 2020）。因此减少抗生素的使用，降低抗生素抗性基因（ARGs）在粪便中的储存意义重大。

四环素类是养禽业中最主要使用的抗生素，本试验检测了其中两种具有代表性的抗生素抗性基因：tetA 和 tetM。结果发现金霉素组肉鸡粪便中 tetM 的含量增加，更加证实了抗生素可诱导相应抗生素抗性基因的产生；同时，本试验选用的肠康素显著抑制了肉鸡粪便中四环素抗性基因 tetA 和 tetM 的表达（ $P<0.05$ ），表明了肠康素在养殖过程中，减少了肉鸡粪便中抗生素抗性基因表达。

4.9 中药复方与金霉素对肉鸡肠道菌群的影响

1 日龄大的肉鸡雏鸡肠道中已经携带有微生物群落，雏鸡可以在孵化前阶段直接从母亲输卵管或者通过蛋壳上的孔从环境获得微生物（Ballou *et al.*, 2016）。微生物群落的组成也可能受到通过蛋黄提供的母体抗体的影响，母体抗体通常可以在雏鸡孵化后两周内，提供针对某些病原体的定植保护（Hamal *et al.*, 2006）。鸡的菌群丰富度在生命的最初几周会增加（Danzeisen *et al.*, 2011），但个体差异很大。随着鸡龄的增长，菌群的丰富度会降低（Crhanova *et al.*, 2011）。

已有多中中药及中药复方被证实，在肠道菌群调节方面效果显著。肠道菌群的组成对于宿主机体的健康、新陈代谢、营养物质消化吸收及免疫有着重要影响（Falk *et al.*, 2013）。中医理论根据整体观念，可以调节肠道微生态菌群失衡问题。已有大量报道

表明中草药对肠道菌群失调的治疗效果显著。研究表明,白术可以增加小鼠肠道中有益菌,如双歧杆菌和乳杆菌的丰度,同时减少肠杆菌丰度,达到改善肠道菌群的效果(鄢伟伦等,2011)。患者服用葛根芩连汤,可以改善II型糖尿病患者的肠道菌群,减轻糖尿病症状。(Xu *et al.*, 2015)。对赤芝水提取物研究发现,其可以调节小鼠肠道菌群,维持肠道屏障完整性。将赤芝水提取物处理过的小鼠粪便,溶于水中灌胃给肥胖小鼠,可以降低其体重,表现出抗肥胖作用(Chang *et al.*, 2015)。此外,将麻黄作用于肥胖患者,也可通过调节其肠道菌群的来降低体重,达到减肥的效果(Kim *et al.*, 2014)。四君子汤作用于脾虚大鼠,可以解决其肠道菌群失调问题,提高菌群多样性(孟良艳等,2013)。将党参、黄芪等多味中药组成复方可以用来治疗因大肠杆菌感染的肉鸡,同时提高其肠道内双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌的丰度,减少大肠杆菌等致病菌的数量,并且效果要好于抗生素组(赵娟等,2011)。中药提取物能通过改善小鼠肠道微生物区系,来缓解因大肠杆菌导致的腹泻问题(张莉,2010)。

抗生素是由微生物或高等动植物在生长繁殖过程中所产生的一类次级代谢产物或其他合成类似物,可以通过抑制DNA、RNA、细胞壁、蛋白质的合成致使细菌细胞死亡(Kohanski *et al.*, 2010)。常见的抗生素有 β -内酰胺类、氟喹诺酮类、四环素类、大环内酯类等。肠道菌群在保障动物及人类健康、维持机体免疫和代谢及防止病原体入侵等方面有着重大的作用(张贺等,2020)。但抗生素耐药基因(ARGs)在某些情况下,可以通过一系列途径进入肠道从而导致肠道菌群失调,导致机体免疫系统及代谢紊乱,引发疾病甚至威胁到动物和人类生命安全。研究发现,抗生素能通过干扰巨噬细胞稳态诱导T细胞免疫功能持续失调,从而促进肠道感染,增加炎症的易感性(Scott *et al.*, 2018)。抗生素的使用可引起肠道菌群的紊乱,由此降低机体对病原体的免疫防御和抗感染能力(Ubeda *et al.*, 2012; Yoon *et al.*, 2018)。此外,抗生素会降低肠道菌群的多样性,增加致病菌的侵入,减少有益菌的繁殖,导致肠道上皮细胞紧密连接蛋白显著减少,加剧肠道屏障功能损伤(万有娣等,2020)。

与他人的研究结果相似,本次试验中发现,在门、纲、目、科、属、种五中五类水平上,肠康素组和金霉素组单元数都低于对照组,表明本中药复方和金霉素会降低肉鸡肠道菌群的多样性。在门水平上,各组菌群间差异不大,都以 *Firmicutes* 为主;在属水平上,肠康素增加了 *Lactobacillus* 和 *Bifidobacterium* 的相对丰度,降低了 *Corynebacterium* 和 *Shigella* 的相对丰度。其中 *Shigella* 为常见的痢疾病原菌, *Corynebacterium* 通常都具有病原性,并且可以产生毒素,而 *Lactobacillus* 和

Bifidobacterium 则都是重要的肠道有益微生物。以往的研究发现 *Lactobacillus* 能产生维生素和有机酸，并竞争性的抑制病原体（LeBlanc *et al.*, 2013）。此外，*Lactobacillus* 产生的乳酸还可被厌氧细菌用于产生丁酸盐（Duncan *et al.*, 2004），为肠细胞提供重要的能量来源并发挥抗炎活性（Hamer *et al.*, 2008）；另一方面，金霉素降低了 *Corynebacterium*、*Shigella*、*Lactobacillus*、*Bifidobacterium* 等菌属的相对丰度。结果显示肠康素可能是通过增加 *Lactobacillus* 等有益菌的相对丰度，并且杀灭有害菌来发挥调节肠道菌群的作用；而金霉素则可能是通过同时杀灭有益菌和有害菌来发挥药理作用。

根据各组 Alpha 多样性分析中 Chao1 结果可知，肠康素和金霉素都降低了肉鸡肠道菌群的丰富度，并且随着肉鸡的发育成熟，这种差异逐渐显著（ $P<0.05$ ）；根据 Beta 多样性分析可知，肠康素和金霉素会改变肉鸡肠道菌群的组成，并且随着肉鸡的生长发育，不同组间肠道菌群的组成会逐渐出现显著差异（ $P<0.05$ ），而组内个体间逐渐趋同。

5 结论

1. 肠康素可以改善黄羽肉鸡的生长性能，降低料肉比，并且 0.10% 添加剂量效果最好。
2. 从肠道组织切片可以看出，本次试验使用的肠康素剂量安全性良好。
3. 肠康素可以通过提高肉鸡免疫器官指数，增加血液中 IgA、IgG、IL-4、IFN- γ 的含量来提高机体整体免疫力；通过增加肠道中 SIgA 的分泌及 IL-4 mRNA、IFN- γ mRNA 的表达来提高肠道免疫力。
4. 肠康素可以显著降低肉鸡粪便中抗生素抗性基因（ARGs）tetA、tetM 的表达。
5. 肠康素改善了肉鸡肠道菌群的结构，提高了肉鸡肠道菌群中 *Lactobacillus* 的相对丰度。
6. 综上，肠康素不仅可以促进肉鸡生长，增强免疫性能，还能降低抗生素抗性基因的表达，有望成为抗生素的潜在替代品。

参考文献

- 曹战江, 于健春, 康维明, 等. 肥胖症肠道菌群与炎症的研究进展[J]. 中国医学科学院学报, 2013,35(04):462-465.
- 陈华洁. 樟科、蒜属、丝兰属植物提取物对肉鸡排泄物中氨挥发的影响及其机理探讨[D]. 浙江大学, 2006.
- 陈雁南, 罗有文, 顾莞婷, 等. 中草药对肉鸡生产性能、免疫指标及抗氧化功能的影响: 第十一届全国家畜环境科学讨论会, 中国江西南昌, 2008[C].
- 褚耀诚, 冯继宗, 赵凤玲, 等. 中草药防治畜禽疾病的思考[J]. 畜牧与饲料科学, 2009,30(09):172-173.
- 杜海江. 自拟复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能、猪瘟免疫效果、抗氧化性、血液生化指标等的影响[D]. 福建农林大学, 2016.
- 方永江, 李建娥, 孙玉华. 新疆抗菌中草药的研究进展[J]. 中国现代药物应用, 2007(04):65-66.
- 高振华, 杨秀女, 孟艳, 等. 獭兔小肠组织形态发育规律研究[J]. 经济动物学报, 2008(03):160-164.
- 郭建生, 伍参荣, 吴勇军, 等. 摄生肝泰胶囊对实验动物诱生干扰素的影响[J]. 中国中药杂志, 1997(09):50-51.
- 贺新怀, 席孝贤, 孙理军. 高等中医药院校开设《中医药免疫学》的必要性和可行性[J]. 中国中医药信息杂志, 1999(03):10-11.
- 洪伟鸣, 左伟勇, 宋亮, 等. 鸡支康口服液的亚慢性毒性试验研究[J]. 中国畜牧兽医, 2013,40(09):140-143.
- 胡露, 柯军. 中药废弃物综合利用研究进展[J]. 甘肃科技, 2020,36(24):39-40.
- 胡晓飞, 吕于明. 皮质酮应激改变了肉仔鸡的肠道形态和功能[J]. 动物营养学报, 2008(04):411-416.
- 胡忠泽, 金光明, 王立克, 等. 茶多糖对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 茶叶科学, 2005(01):61-64.
- 李成, 尹莉莉, 朱电锋, 等. 党参多糖对仔猪小肠黏膜免疫功能的影响[J]. 江苏农业学报, 2018,34(02):347-355.
- 李娟, 吴永胜. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2017,38(02):37-39.
- 李俊敏, 蔡彬, 雍艳红, 等. 猪 IL-4 稳定表达细胞系的建立[J]. 中国兽医科学, 2017,47(07):897-902.

- 李群道单安山马得莹. 中药复方对鸡增重和免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2005(08):29-30.
- 李云锋, 邓军, 张锦华, 等. 枯草芽孢杆菌对仔猪小肠局部天然免疫及 TLR 表达的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2011,42(04):562-566.
- 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010,31(05):65-66.
- 刘华珍, 彭克美, 唐文花. 新形势下动物组织学与胚胎学实验教学的思考[J]. 解剖学杂志, 2007(06):826-827.
- 柳汉荣, 花天放. 谷氨酰胺和肠道免疫[J]. 肠外与肠内营养, 1999(03):46-50.
- 马绍伟, 邓文琼, 马玉芳, 等. 复方中药超微粉对河田鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2016,43(01):114-120.
- 孟良艳, 陈秀琴, 石达友, 等. 四君子汤对脾虚大鼠肠道菌群多样性的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2013,44(12):2029-2035.
- 南凤仙, 邵伟. 云芝多糖对小鼠抗衰老作用的研究[J]. 宁夏大学学报(自然科学版), 2005(03):264-267.
- 任小交. DHAV-1 感染 DEF 和鸭的细胞因子 IL-2、IL-12-B、IFN- γ 基因 mRNA 表达水平研究[D]. 华中农业大学, 2014.
- 苏俊玲. 丝兰提取物对肉仔鸡生产性能、消化代谢功能及免疫功能的影响[D]. 内蒙古农业大学, 2016.
- 孙秋艳, 沈美艳, 朱明恩, 等. 浒苔多糖对鸡免疫增强效果的研究[J]. 动物医学进展, 2018,39(01):51-55.
- 孙圣兰, 江青艳, 傅伟龙. 干扰素的研究进展[J]. 动物医学进展, 2002(06):39-41.
- 孙跃博, 罗瑞卿, 陈洁, 等. 中药对围产期奶牛血液免疫及抗氧化活性指标的影响[J]. 西北农业学报, 2015,24(11):18-23.
- 唐茂妍, 陈旭东. 天然植物提取物替代饲用抗生素的应用研究进展[J]. 饲料博览, 2018(12):17-22.
- 万顺康, 张翠香, 林春榕, 等. 荞麦蜂花粉多糖对肉仔鸡免疫功能、血脂及抗氧化能力的影响[J]. 饲料工业, 2013,34(18):11-15.
- 万遂如. 维护猪的肠道健康,是一个十分重要的现实问题: 动物生态养殖、疫病防控、食品安全与人类健康——中国畜牧兽医学会家畜传染病学分会第八届全国会员代表大会暨第十五次学术研讨会, 中国江苏徐州, 2013[C].
- 万有娣, 万艳, 陈雅飞, 等. 抗生素对流感病毒感染小鼠肠道菌群、微生物代谢及屏障结构的影响[J]. 南京农业大学学报, 2020,43(06):1056-1062.

汪晶晶, 任红立, 宋建楼, 等. 中草药饲料添加剂在猪生产中的应用[J]. 饲料博览, 2016(02):36-39.

王保哲, 王雨雨, 范程瑞, 等. 低聚木糖对育肥猪生长性能、血清生化、免疫指标和粪便微生物菌群的影响[J]. 畜牧与兽医, 2018,50(05):36-42.

王纯洁, 斯日古楞, 贾德刚, 等. 雏鸡淋巴细胞变化规律的流式细胞仪检测研究[J]. 畜牧兽医学报, 2005(08):828-831.

王亮, 梁代华, 杨运玲, 等. 4 种抗生素替代产品对断奶仔猪生长性能、血液生化及免疫性能的影响[J]. 饲料研究, 2015(06):53-56.

王莹, 李杨, 缪菊连, 等. 黄芪多糖饲料添加剂的质量标准及免疫调节作用研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016(05):153-156.

谢红兵. 植物多糖对断奶仔猪肠道生理特征和免疫机能的影响及机理研究[D]. 湖南农业大学, 2018.

邢效瑞, 崔京春, 郭海勇, 等. 真菌多糖免疫调节作用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2012(19):26-28.

徐艳, 马萍, 冯本华, 等. 中药诱生干扰素的研究近况[J]. 现代中西医结合杂志, 2005(05):689-690.

薛爱珍, 邓旻, 史亦谦. 中药多糖促诱生细胞因子的研究进展[J]. 浙江中西医结合杂志, 2007(01):64-66.

鄢伟伦, 王帅帅, 任霞. 白术对小鼠肠道菌群调节作用的实验研究[J]. 山东中医杂志, 2011,30(06):417-419.

杨季, 王思博, 赵旦华, 等. 鸡肠道微生物组成及影响因素的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(09):34-37.

杨龙圣, 胡元亮, 薛家宾, 等. 中药成分复方对兔外周血淋巴细胞增殖、IFN- γ 和 IL-10 的 mRNA 表达以及兔出血症疫苗免疫效果的影响[J]. 中国农业科学, 2008(11):3809-3815.

尹德锋, 熊瑛. IL-4、IFN- γ 和 TGF- β 1 在支气管哮喘发病过程中的作用[J]. 临床合理用药杂志, 2014,7(17):161-163.

苑学霞, 梁京芸, 范丽霞, 等. 粪肥施用土壤抗生素抗性基因来源、转移及影响因素[J]. 土壤学报, 2020,57(01):36-47.

张芳毓, 祁宏伟, 武斌, 等. 人参茎叶多糖对雏鸡小肠黏膜细胞因子和免疫介质的影响[J]. 中国兽医学报, 2015,35(07):1143-1147.

张贺, 王玉娥, 陈洪岩. 肠道菌群参与宿主免疫应答的作用及机制研究进展[J]. 微生物学报, 2020,60(04):629-640.

- 张磊, 孟林. 植物多糖的免疫调节作用研究进展[J]. 天津医科大学学报, 2007(04):615-618.
- 张莉. 白头翁、黄柏及其复方提取物对小鼠腹泻的防治作用及安全性[D]. 浙江大学, 2010.
- 张美英, 王志祥. 山楂提取物对肉仔鸡生产性能、养分消化率及消化酶酶活的影响[J]. 饲料工业, 2009,30(14):7-11.
- 张庆茹李建国. 中草药饲料添加剂的研究方向[J]. 中国饲料, 2003(15):14-16.
- 章飞燕. 牛初乳中免疫球蛋白 A 的分离纯化[D]. 浙江大学, 2010.
- 章飞燕. 牛初乳中免疫球蛋白 A 的分离纯化[D]. 浙江大学, 2010.
- 赵娟, 贺东昌, 武果桃, 等. 中药复方颗粒剂对肉仔鸡肠道菌群的影响[J]. 中国兽医杂志, 2011,47(06):48-49.
- 周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2020(07):74-77.
- 周业飞. 鱼腥草对肉鸡生长性能及免疫力的影响[J]. 山西农业科学, 2011,39(12):1310-1312.
- Abdallah A, Zhang P, Zhong Q, *et al.* Application of Traditional Chinese Herbal Medicine By-products as Dietary Feed Supplements and Antibiotic Replacements in Animal Production[J]. Current Drug Metabolism, 2019,20(1):54-64.
- Aslam B, Wang W, Arshad M I, *et al.* Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis[J]. Infection and Drug Resistance, 2018,11:1645-1658.
- Ballou A L, Ali R A, Mendoza M A, *et al.* Development of the Chick Microbiome: How Early Exposure Influences Future Microbial Diversity[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2016,3:2.
- Barko P C, Mcmichael M A, Swanson K S, *et al.* The Gastrointestinal Microbiome: A Review[J]. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2018,32(1):9-25.
- Basit M A, Arifah A K, Loh T C, *et al.* Effects of graded dose dietary supplementation of Piper betle leaf meal and Persicaria odorata leaf meal on growth performance, apparent ileal digestibility, and gut morphology in broilers[J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 2020,27(6):1503-1513.
- Bjerrum L, Engberg R M, Leser T D, *et al.* Microbial community composition of the ileum and cecum of broiler chickens as revealed by molecular and culture-based techniques[J]. Poultry Science, 2006,85(7):1151-1164.
- Bortolaia V, Espinosa-Gongora C, Guardabassi L. Human health risks associated with antimicrobial-resistant enterococci and Staphylococcus aureus on poultry meat[J]. Clinical Microbiology and Infection, 2016,22(2):130-140.

- Burkholder K M, Thompson K L, Einstein M E, *et al.* Influence of stressors on normal intestinal microbiota, intestinal morphology, and susceptibility to *Salmonella enteritidis* colonization in broilers[J]. *Poultry Science*, 2008,87(9):1734-1741.
- Butel M J. Probiotics, gut microbiota and health[J]. *Medecine Et Maladies Infectieuses*, 2014,44(1):1-8.
- Carvalho I T, Santos L. Antibiotics in the aquatic environments: A review of the European scenario[J]. *Environment International*, 2016,94:736-757.
- Chang C J, Lin C S, Lu C C, *et al.* *Ganoderma lucidum* reduces obesity in mice by modulating the composition of the gut microbiota[J]. *Nature Communications*, 2015,6:7489.
- Chen F, Wen Q, Jiang J, *et al.* Could the gut microbiota reconcile the oral bioavailability conundrum of traditional herbs?[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2016,179:253-264.
- Cheng W, Chen H, Su C, *et al.* Abundance and persistence of antibiotic resistance genes in livestock farms: a comprehensive investigation in eastern China[J]. *Environment International*, 2013,61:1-7.
- Crhanova M, Hradecka H, Faldynova M, *et al.* Immune response of chicken gut to natural colonization by gut microflora and to *Salmonella enterica* serovar enteritidis infection[J]. *Infection and Immunity*, 2011,79(7):2755-2763.
- Danzeisen J L, Kim H B, Isaacson R E, *et al.* Modulations of the chicken cecal microbiome and metagenome in response to anticoccidial and growth promoter treatment[J]. *PLoS One*, 2011,6(11):e27949.
- Dominguez-Bello M G, Godoy-Vitorino F, Knight R, *et al.* Role of the microbiome in human development[J]. *Gut*, 2019,68(6):1108-1114.
- Duncan S H, Louis P, Flint H J. Lactate-utilizing bacteria, isolated from human feces, that produce butyrate as a major fermentation product[J]. *Appl Environ Microbiol*, 2004,70(10):5810-5817.
- Ebert I, Bachmann J, Kuhn U, *et al.* Toxicity of the fluoroquinolone antibiotics enrofloxacin and ciprofloxacin to photoautotrophic aquatic organisms[J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2011,30(12):2786-2792.
- Falk H, Thi L A N, Brigitta B, *et al.* Inflammation-associated enterotypes, host genotype, cage and inter-individual effects drive gut microbiota variation in common laboratory mice[J]. *Genome Biology*, 2013,14(Suppl).
- Flint H J, Scott K P, Louis P, *et al.* The role of the gut microbiota in nutrition and health[J]. *Nature Reviews.Gastroenterology&Hepatology*, 2012,9(10):577-589.

- Fontaine S S, Novarro A J, Kohl K D. Environmental temperature alters the digestive performance and gut microbiota of a terrestrial amphibian[J]. *Journal of Experimental Biology*, 2018,221(Pt 20).
- Forder R E, Howarth G S, Tivey D R, *et al.* Bacterial modulation of small intestinal goblet cells and mucin composition during early posthatch development of poultry[J]. *Poultry Science*, 2007,86(11):2396-2403.
- Gao P, Ma C, Sun Z, *et al.* Feed-additive probiotics accelerate yet antibiotics delay intestinal microbiota maturation in broiler chicken[J]. *Microbiome*, 2017,5(1):91.
- Gill S R, Pop M, Deboy R T, *et al.* Metagenomic analysis of the human distal gut microbiome[J]. *Science*, 2006,312(5778):1355-1359.
- Goh K C, Devere M J, Williams B R. The protein kinase PKR is required for p38 MAPK activation and the innate immune response to bacterial endotoxin[J]. *Embo Journal*, 2000,19(16):4292-4297.
- Gong J, Forster R J, Yu H, *et al.* Diversity and phylogenetic analysis of bacteria in the mucosa of chicken ceca and comparison with bacteria in the cecal lumen[J]. *Fems Microbiology Letters*, 2002,208(1):1-7.
- Gonzalez-Moran G, Gonzalez-Del P M, Pedernera E. Morphological changes in the ovary of newly hatched chickens treated with chorionic gonadotropin during embryonic development[J]. *General and Comparative Endocrinology*, 1985,59(1):162-167.
- Graessler J, Qin Y, Zhong H, *et al.* Metagenomic sequencing of the human gut microbiome before and after bariatric surgery in obese patients with type 2 diabetes: correlation with inflammatory and metabolic parameters[J]. *Pharmacogenomics Journal*, 2013,13(6):514-522.
- Guardia S, Konsak B, Combes S, *et al.* Effects of stocking density on the growth performance and digestive microbiota of broiler chickens[J]. *Poultry Science*, 2011,90(9):1878-1889.
- Guarner F, Malagelada J R. Gut flora in health and disease[J]. *Lancet*, 2003,361(9356):512-519.
- Gulkowska A, Leung H W, So M K, *et al.* Removal of antibiotics from wastewater by sewage treatment facilities in Hong Kong and Shenzhen, China[J]. *Water Research*, 2008,42(1-2):395-403.
- Hamal K R, Burgess S C, Pevzner I Y, *et al.* Maternal antibody transfer from dams to their egg yolks, egg whites, and chicks in meat lines of chickens[J]. *Poultry Science*, 2006,85(8):1364-1372.
- Hamer H M, Jonkers D, Venema K, *et al.* Review article: the role of butyrate on colonic function[J]. *Alimentary Pharmacology&Therapeutics*, 2008,27(2):104-119.
- Han Z, Willer T, Pielsticker C, *et al.* Differences in host breed and diet influence colonization by

- Campylobacter jejuni and induction of local immune responses in chicken[J]. Gut Pathogens, 2016,8:56.
- He S, Ivanova N, Kirton E, *et al.* Comparative metagenomic and metatranscriptomic analysis of hindgut paunch microbiota in wood- and dung-feeding higher termites[J]. PLoS One, 2013,8(4):e61126.
- Heuer H, Solehati Q, Zimmerling U, *et al.* Accumulation of sulfonamide resistance genes in arable soils due to repeated application of manure containing sulfadiazine[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2011,77(7):2527-2530.
- Inman C F, Haverson K, Konstantinov S R, *et al.* Rearing environment affects development of the immune system in neonates[J]. Clinical and Experimental Immunology, 2010,160(3):431-439.
- Kers J G, Velkers F C, Fischer E, *et al.* Host and Environmental Factors Affecting the Intestinal Microbiota in Chickens[J]. Frontiers in Microbiology, 2018,9:235.
- Kim B S, Song M Y, Kim H. The anti-obesity effect of Ephedra sinica through modulation of gut microbiota in obese Korean women[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2014,152(3):532-539.
- Kohanski M A, Dwyer D J, Collins J J. How antibiotics kill bacteria: from targets to networks[J]. Nature Reviews Microbiology, 2010,8(6):423-435.
- Lamot D M, van de Linde I B, Molenaar R, *et al.* Effects of moment of hatch and feed access on chicken development[J]. Poultry Science, 2014,93(10):2604-2614.
- Leblanc J G, Milani C, de Giori G S, *et al.* Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2013,24(2):160-168.
- Lumpkins B S, Batal A B, Lee M. The effect of gender on the bacterial community in the gastrointestinal tract of broilers[J]. Poultry Science, 2008,87(5):964-967.
- Lv Z, Fan H, Zhang B, *et al.* Dietary genistein supplementation for breeders and their offspring improves the growth performance and immune function of broilers[J]. Scientific Reports, 2018,8(1):5161.
- Ma H D, Deng Y R, Tian Z, *et al.* Traditional Chinese medicine and immune regulation[J]. Clinical Reviews in Allergy and Immunology, 2013,44(3):229-241.
- Macpherson A J, Hunziker L, McCoy K, *et al.* IgA responses in the intestinal mucosa against pathogenic and non-pathogenic microorganisms[J]. Microbes and Infection, 2001,3(12):1021-1035.
- Mathers A R, Cuff C F. Role of interleukin-4 (IL-4) and IL-10 in serum immunoglobulin G antibody responses following mucosal or systemic reovirus infection[J]. Journal of Virology, 2004,78(7):3352-3360.

- Mignon-Grasteau S, Narcy A, Rideau N, *et al.* Impact of Selection for Digestive Efficiency on Microbiota Composition in the Chicken[J]. PLoS One, 2015,10(8):e135488.
- Mulder I E, Schmidt B, Lewis M, *et al.* Restricting microbial exposure in early life negates the immune benefits associated with gut colonization in environments of high microbial diversity[J]. PLoS One, 2011,6(12):e28279.
- Oso A O, Suganthi R U, Reddy G, *et al.* Effect of dietary supplementation with phytogenic blend on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients, intestinal morphology, and cecal microflora of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2019,98(10):4755-4766.
- Pan D, Yu Z. Intestinal microbiome of poultry and its interaction with host and diet[J]. Gut Microbes, 2014,5(1):108-119.
- Paraskeuas V, Fegeros K, Palamidi I, *et al.* Growth performance, nutrient digestibility, antioxidant capacity, blood biochemical biomarkers and cytokines expression in broiler chickens fed different phytogenic levels[J]. Animal Nutrition, 2017,3(2):114-120.
- Perez-Gregorio M R, Mateus N, de Freitas V. Rapid screening and identification of new soluble tannin-salivary protein aggregates in saliva by mass spectrometry (MALDI-TOF-TOF and FIA-ESI-MS)[J]. Langmuir, 2014,30(28):8528-8537.
- Rahman M M, Shan J, Yang P, *et al.* Effects of long-term pig manure application on antibiotics, abundance of antibiotic resistance genes (ARGs), anammox and denitrification rates in paddy soils[J]. Environmental Pollution, 2018,240:368-377.
- Rasouli E, Jahanian R. Improved performance and immunological responses as the result of dietary genistein supplementation of broiler chicks[J]. Animal, 2015,9(9):1473-1480.
- Rodriguez J M, Murphy K, Stanton C, *et al.* The composition of the gut microbiota throughout life, with an emphasis on early life[J]. Microbiota in Health and Disease, 2015,26:26050.
- Schokker D, Veninga G, Vastenhouw S A, *et al.* Early life microbial colonization of the gut and intestinal development differ between genetically divergent broiler lines[J]. BMC Genomics, 2015,16:418.
- Scott N A, Andrusaitė A, Andersen P, *et al.* Antibiotics induce sustained dysregulation of intestinal T cell immunity by perturbing macrophage homeostasis[J]. Science Translational Medicine, 2018,10(464).
- Sekirov I, Russell S L, Antunes L C, *et al.* Gut microbiota in health and disease[J]. Physiological Reviews, 2010,90(3):859-904.

- Shapiro S K, Sarles W B. MICROORGANISMS IN THE INTESTINAL TRACT OF NORMAL CHICKENS[J]. Journal of Bacteriology, 1949,58(4):531-544.
- Shreiner A B, Kao J Y, Young V B. The gut microbiome in health and in disease[J]. Current Opinion in Gastroenterology, 2015,31(1):69-75.
- Sohail M U, Hume M E, Byrd J A, *et al.* Molecular analysis of the caecal and tracheal microbiome of heat-stressed broilers supplemented with prebiotic and probiotic[J]. Avian Pathology, 2015,44(2):67-74.
- Stanley D, Geier M S, Hughes R J, *et al.* Highly variable microbiota development in the chicken gastrointestinal tract[J]. PLoS One, 2013,8(12):e84290.
- Sun H, Ni X, Song X, *et al.* Fermented Yupingfeng polysaccharides enhance immunity by improving the foregut microflora and intestinal barrier in weaning rex rabbits[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2016,100(18):8105-8120.
- Thursby E, Juge N. Introduction to the human gut microbiota[J]. Biochemical Journal, 2017,474(11):1823-1836.
- Torok V A, Hughes R J, Mikkelsen L L, *et al.* Identification and characterization of potential performance-related gut microbiotas in broiler chickens across various feeding trials[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2011,77(17):5868-5878.
- Torok V A, Hughes R J, Ophel-Keller K, *et al.* Influence of different litter materials on cecal microbiota colonization in broiler chickens[J]. Poultry Science, 2009,88(12):2474-2481.
- Ubeda C, Pamer E G. Antibiotics, microbiota, and immune defense[J]. Trends in Immunology, 2012,33(9):459-466.
- Van Boeckel T P, Brower C, Gilbert M, *et al.* Global trends in antimicrobial use in food animals[J]. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America, 2015,112(18):5649-5654.
- Wagil M, Kumirska J, Stolte S, *et al.* Development of sensitive and reliable LC-MS/MS methods for the determination of three fluoroquinolones in water and fish tissue samples and preliminary environmental risk assessment of their presence in two rivers in northern Poland[J]. Science of the Total Environment, 2014,493:1006-1013.
- Walker R I. Considerations for development of whole cell bacterial vaccines to prevent diarrheal diseases in children in developing countries[J]. Vaccine, 2005,23(26):3369-3385.

- Wammer K H, Korte A R, Lundeen R A, *et al.* Direct photochemistry of three fluoroquinolone antibacterials: norfloxacin, ofloxacin, and enrofloxacin[J]. *Water Research*, 2013,47(1):439-448.
- Wang S, Jiang Y, Li S. PStrain: An Iterative Microbial Strains Profiling Algorithm for Shotgun Metagenomic Sequencing Data[J]. *Bioinformatics*, 2020.
- Wei S, Morrison M, Yu Z. Bacterial census of poultry intestinal microbiome[J]. *Poultry Science*, 2013,92(3):671-683.
- West B J, Deng S, Isami F, *et al.* The Potential Health Benefits of Noni Juice: A Review of Human Intervention Studies[J]. *Foods*, 2018,7(4).
- Wittig B M, Zeitz M. The gut as an organ of immunology[J]. *International Journal of Colorectal Disease*, 2003,18(3):181-187.
- Wu M, Wu Y, Li J, *et al.* The Dynamic Changes of Gut Microbiota in Muc2 Deficient Mice[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2018,19(9).
- Wu Y R, Gong Q F, Fang H, *et al.* Effect of *Sophora flavescens* on non-specific immune response of tilapia (GIFT *Oreochromis niloticus*) and disease resistance against *Streptococcus agalactiae*[J]. *Fish Shellfish Immunol*, 2013,34(1):220-227.
- Xu J, Lian F, Zhao L, *et al.* Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula[J]. *ISME Journal*, 2015,9(3):552-562.
- Yang X, Zhang X, Yang S P, *et al.* Evaluation of the antibacterial activity of patchouli oil[J]. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 2013,12(3):307-316.
- Yatsunenko T, Rey F E, Manary M J, *et al.* Human gut microbiome viewed across age and geography[J]. *Nature*, 2012,486(7402):222-227.
- Yoon M Y, Yoon S S. Disruption of the Gut Ecosystem by Antibiotics[J]. *Yonsei Medical Journal*, 2018,59(1):4-12.
- Young H A, Hardy K J. Role of interferon-gamma in immune cell regulation[J]. *Journal of Leukocyte Biology*, 1995,58(4):373-381.
- Zhao L, Dong Y H, Wang H. Residues of veterinary antibiotics in manures from feedlot livestock in eight provinces of China[J]. *Science of the Total Environment*, 2010,408(5):1069-1075.
- Zhou H, Buitenhuis A J, Weigend S, *et al.* Candidate gene promoter polymorphisms and antibody response kinetics in chickens: interferon-gamma, interleukin-2, and immunoglobulin light chain[J]. *Poultry Science*, 2001,80(12):1679-1689.

Zhou X, Jiang X, Yang C, *et al.* Cecal microbiota of Tibetan Chickens from five geographic regions were determined by 16S rRNA sequencing[J]. MicrobiologyOpen, 2016,5(5):753-762.

Zuo T, Cao L, Sun X, *et al.* Dietary squid ink polysaccharide could enhance SIgA secretion in chemotherapeutic mice[J]. Food & Function, 2014,5(12):3189-3196.